

Aula 05

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Ligação Metálica - Teoria	3
2) Ligação Metálica - Questões Comentadas Instituto AOCP	11
3) Ligação Metálica - Questões Comentadas	12
4) Ligação Metálica - Lista de Questões Instituto AOCP	21
5) Ligação metálica - Lista de questões - Multibancas	23
6) Estados Físicos da Matéria - Teoria	29
7) Estados Físicos da Matéria - Questões Comentadas Instituto AOCP	43
8) Estados físicos da matéria -questoes comentadas - Multibancas	47
9) Estados Físicos da Matéria - Lista de Questões Instituto AOCP	61
10) Estados físicos da matéria - lista de questoes - Multibancas	65
11) Propriedade dos Materiais - Teoria	77
12) Propriedade dos materiais - questões comentadas - Multibancas	85
13) Propriedade dos materiais - lista de questões - Multibancas	94



LIGAÇÕES QUÍMICAS: METÁLICA

Considerações Iniciais

Fala pessoal, tudo certo?

Na aula de hoje, vamos continuar o tópico sobre **ligações químicas**, iniciado na última aula. Na aula passada, como você deve se lembrar, iniciamos o estudo das ligações químicas, explorando as ligações iônicas e covalentes. Além disso, aprendemos as principais características das substâncias iônicas e covalentes.

Hoje vamos dar continuidade ao estudo da ligação química, explorando a ligação metálica. Em seguida, vamos entender o que são substâncias metálicas, como são formadas e suas propriedades principais.

Como se vê, temos muito para discutir na aula de hoje. Então, vamos ao que interessa: conteúdo. Desejo-lhe uma boa aula e lembre-se de me procurar pelo fórum caso fique com alguma dúvida. Bons estudos!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Ligação metálica

Vimos anteriormente que a ligação covalente é formada entre átomos de considerável eletronegatividade. Além disso, aprendemos que essa ligação pode ser classificada como **polar** ou **apolar**, dependendo da diferença de eletronegatividade dos átomos. Também vimos que a ligação iônica é formada por **ametais** e **metais**, ou seja, átomos com grande diferença de eletronegatividade entre si.

Agora vamos explorar as ligações entre **metais**. Os metais são maioria na tabela periódica, veja a imagem a seguir:

escolakids.uol.com.br (2019)

Destaque dos elementos metálicos na tabela periódica.

Observe pela imagem que os metais (destacados em roxo) contemplam a maior parte dos elementos. Esses átomos estão localizados mais ao lado esquerdo da tabela e, por isso, apresentam baixa **eletronegatividade**, ou seja, apresentam alta **eletropositividade**.





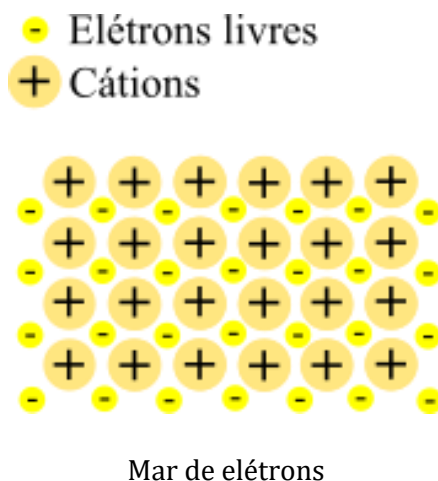
Revisando

A **eletronegatividade** consiste no grau de atração de elétrons em uma ligação química. A eletronegatividade na tabela periódica cresce no sentido da esquerda para direita e de baixo para cima.

A **eletropositividade** consiste na tendência de um átomo em **perder** elétrons em uma ligação química. A tendência da eletropositividade na tabela periódica é oposta a da eletronegatividade.

A ligação química entre metais é denominada de **ligação metálica**.

Nessa ligação, os metais envolvidos são convertidos em **cátions** após a liberação de forma parcial dos elétrons da última camada. Os elétrons liberados, também denominados de semi-livres, se movem livremente na unidade metálica. A movimentação desses elétrons pela estrutura metálica leva à formação de uma **nuvem eletrônica**, também conhecida como **mar de elétrons**, veja o esquema abaixo:



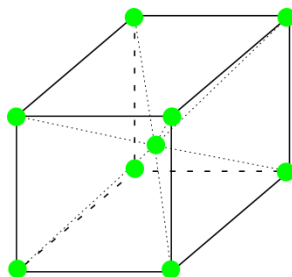
Os elétrons liberados, de carga **negativa**, e os cátions formados, de carga **positiva**, sofrem atração eletrostática, devido a suas **cargas opostas**.

Ligação metálica consiste na ligação entre **metais**. Nessa ligação os metais tornam-se **cátions** liberando **elétrons**. Os elétrons circulam livremente pela estrutura metálica, formando a nuvem eletrônica.



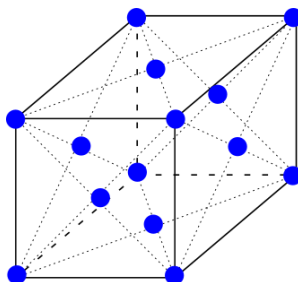
Arranjo dos compostos metálicos

Agora que o princípio da ligação metálica está claro, vamos explorar o arranjo dos compostos metálicos, ou seja, como os compostos que apresentam a ligação metálica estão dispostos no espaço. A organização dos cátions em compostos metálicos consiste em um arranjo geométrico de estrutura definida, chamada de **estrutura cristalina** ou **célula unitária**. O metal ferro (Fe), por exemplo, está organizado na forma cúbica de corpo centrado (Ccc), como apresentado abaixo:



Arranjo Ccc

Já o cobre (Cu), assim como o alumínio (Al) apresentam o arranjo cúbica de face centrada (Cfc), apresentado abaixo:



Arranjo Cfc

Ligas metálicas

Os compostos metálicos formados por um único metal, por exemplo, uma amostra de sódio metálico, é denominado de **substância metálica simples**. Já a mistura de dois ou mais metais é denominada como **liga metálica**.

Uma liga metálica pode ser formada somente por metais, mas também por metais e substâncias não metálicas, desde que os componentes mais abundantes sejam metais. O aço, por exemplo, é uma liga metálica composta basicamente de carbono (ametal) e de ferro (metal).

Liga metálica consiste na mistura de elementos químicos, cujo componente majoritário seja um **metal**. O interessante é que a liga metálica apresenta características diferentes dos átomos isolados que a compõe.

Agora que você compreendeu o que é liga metálica, deve estar se perguntando como elas podem ser formadas. Podemos obter as ligas metálicas por meio de duas etapas principais subsequentes:



- i) **Fusão** (passagem do estado sólido para o estado líquido) de todos os componentes selecionados para a formação da liga e
- ii) **Resfriamento** da mistura até total solidificação.

Bem fácil, não é mesmo? Mas, acredito que você ainda esteja curioso e deseje saber em que as ligas metálicas são utilizadas. As ligas metálicas são bastante empregadas em vários materiais como: o **aço**, formado principalmente por ferro e carbono; o **bronze**, formado por cobre e estanho; **latão**, formado por cobre e zinco; e **ouro 18 quilates**, formado pelos metais ouro, prata e cobre.

Para finalizar esse tópico, vamos aprender algumas das propriedades dos compostos metálicos e das ligas metálicas.

Características dos compostos metálicos

O que vem à sua cabeça quando se fala em metais? Possivelmente, você pensou no ouro, na prata ou no cobre. Mas como vimos anteriormente, os metais são maioria na tabela periódica. Agora que estamos nos referindo aos metais, o que podemos dizer sobre suas propriedades? Já que falamos no ouro, vamos analisá-lo. Imagine que uma peça como essas abaixo está nas suas mãos:



Metal ouro

O que você nota? Certamente um brilho característico e bem bonito, não é mesmo?

Esse **brilho metálico** é característico não só do ouro, mas dos metais de forma geral.

Além do brilho, quando estamos segurando um metal, por exemplo, uma pequena peça de chumbo, certamente vamos achá-la pesada. *Mas, por que temos essa sensação?*

O chumbo como a maioria dos metais apresenta alta **densidade**. Dessa forma, mesmo uma pequena amostra de metal pode pesar bastante.

Acredito que você deve estar um pouco cansado, então melhor preparar um café, pegue a panela de metal e coloque água. Espera aí... *Até as panelas são feitas de metal?* Isso mesmo, a maior parte da panela é feita com metais. *Você sabe por quê?*

Isso se deve a duas propriedades dos metais. Os metais são ótimos **condutores de calor**, além disso, a maioria deles encontram-se no **estado sólido** da matéria a temperatura ambiente e também suporta temperaturas mais elevadas sem fundir (derreter). A condução de calor se faz necessária para transmitir a energia da chama para a água e/ou alimento que se encontra dentro da panela.



Como você pode ver, a utilização de metais está bem inserida no nosso dia a dia, até mesmo na energia elétrica que você certamente está usufruindo agora. Você não leu errado, até na distribuição de energia elétrica, os metais são utilizados. Os fios de energia que distribuem energia na sua cidade e em todo o país. Veja a imagem abaixo, os cabos de energia são em sua maioria feitos de metais, especialmente de cobre.



Fios de energia

Mas por que utilizamos metais para isso?

Os metais são **dúcteis**, ou seja, são facilmente transformados em fios.

Além dos metais serem dúcteis, há outra propriedade que os metais apresentam que os deixam bastante atrativos para utilização em fios elétricos. Aposto que você já sabe, mas vou soprar a resposta:

Os metais são excelentes condutores de eletricidade.

Muitas propriedades não é mesmo? Mas não para por aí, responda rápido, o que acontece se martelarmos um pedaço de vidro e uma latinha de refrigerante de alumínio? O vidro certamente se despedaçaria, não é mesmo? E a latinha de alumínio? Certamente ela se deformaria, mas não se romperia. *Mas isso se deve a qual propriedade dos metais?*

Tenacidade. Os metais apresentam alta **tenacidade**, ou seja, são resistentes a impactos.

Inicialmente, falamos do ouro e da prata. Certamente, a maior aplicação desses dois metais é na fabricação de joias. O motivo é simples de perceber, são metais bonitos e brilhantes. Mas, além disso, podemos destacar a **maleabilidade** dos metais.

Os metais podem ser facilmente moldáveis e dificilmente sofrem rompimento. Essa característica se chama maleabilidade e está relacionada com a facilidade de fazer lâminas.

Um exemplo clássico de lâmina de metal é o papel alumínio, item quase indispensável na cozinha. Outro exemplo são as lâminas de ouro apresentadas abaixo:





Lâmina de ouro

Agora que entendemos muitas das propriedades dos metais, vamos resumir todas as elas. A seguir algumas características dos compostos metálicos:

- i. Apresentam alta temperatura de ebulição e fusão, exceto: o mercúrio, metais alcalinos, bismuto, gálio, estanho e índio;
- ii. São sólidos à temperatura ambiente (25°C e pressão de 1 atm), exceto o mercúrio;
- iii. Apresentam baixa dureza, isto é, podem ser riscados por outras substâncias facilmente;
- iv. Apresentam brilho característico;
- v. Apresentam alta tenacidade, ou seja, a estrutura metálica não se rompe facilmente;
- vi. Apresentam alta densidade;
- vii. São maleáveis, isto é, são facilmente convertidos em lâminas;
- viii. São dúcteis, ou seja, são facilmente convertidos em fios;
- ix. São bons condutores de calor;
- x. São insolúveis em água, assim como em óleo;
- xi. São ótimos condutores de corrente elétrica à sólidos e a líquidos.

Para entender as razões da décima primeira propriedade, temos que analisar a estrutura dos compostos metálicos. Anteriormente, destacamos que essa estrutura era formada por cátions e **elétrons livres em movimento**. A presença desses elétrons proporciona aos materiais metálicos alta condutividade elétrica no estado sólido, assim como no estado líquido.



(UECE - 2018) Um estudante de química encontrou, na bancada do laboratório, um frasco sem rótulo contendo uma substância desconhecida inodora e incolor. Submeteu a amostra a alguns testes e descobriu que ela apresentava altas temperaturas de fusão e de ebulição, boa condutividade elétrica, grande maleabilidade e boa condutividade térmica. A partir das informações coletadas, ele pode concluir acertadamente que o tipo de ligação predominante na citada substância era

A) covalente polar.



- B) metálica
- C) covalente apolar.
- D) iônica

Comentários:

Todas as propriedades apontadas pelo estudante, como altas temperaturas de fusão e de ebulição, boa condutividade elétrica, grande maleabilidade e boa condutividade térmica são características de substâncias **metálicas**.

Resposta: letra B

(MEC 2013 - PPL) A palha de aço, um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizada para lavar louças, é um emaranhado de fios leves e finos que servem para a remoção por atrito dos resíduos aderidos aos objetos.

A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito no texto é a

- A) ductilidade.
- B) maleabilidade.
- C) densidade baixa.
- D) condutividade elétrica.
- E) condutividade térmica.

Comentários:

De acordo com o enunciado, a palha de aço consiste em um emaranhado de **fios** leves e finos. A capacidade de um material em formar fios é

denominada de ductilidade.

Resposta: letra A

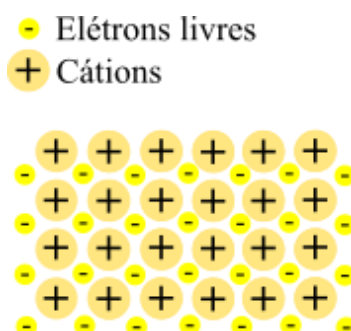


PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Ligação metálica

A ligação química entre metais é denominada de **ligação metálica**.

Ligação metálica consiste na ligação entre **metais**. Nessa ligação os metais tornam-se **cátions** liberando **elétrons**. Os elétrons circulam livremente pela estrutura metálica, formando a nuvem eletrônica, veja a imagem a seguir:



Compostos metálicos formados por um único metal são denominados de substância metálica simples. Já a mistura de dois ou mais metais é denominada como **liga metálica**. **Liga metálica** consiste na mistura de substâncias, cujo componente majoritário seja um **metal**. Exemplos: aço, bronze e latão.

A seguir algumas características dos **compostos metálicos**:

- 1) Apresentam alta temperatura de ebulição e fusão, exceto: o mercúrio, metais alcalinos, bismuto, gálio, estanho e índio;
- 2) São sólidos à temperatura ambiente (25°C e pressão de 1 atm), exceto o mercúrio;
- 3) Apresentam baixa dureza, isto é, podem ser riscados por outras substâncias facilmente;
- 4) Apresentam brilho característico;
- 5) Apresentam alta tenacidade, ou seja, a estrutura metálica não se rompe facilmente;
- 6) Apresentam alta densidade;
- 7) São maleáveis, isto é, são facilmente convertidos em laminas;
- 8) São dúcteis, ou seja, são facilmente convertidos em fios;
- 9) São bons condutores de calor;
- 10) São insolúveis em água, assim como em óleo;
- 11) São ótimos condutores de corrente elétrica a sólidos e a líquidos.



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

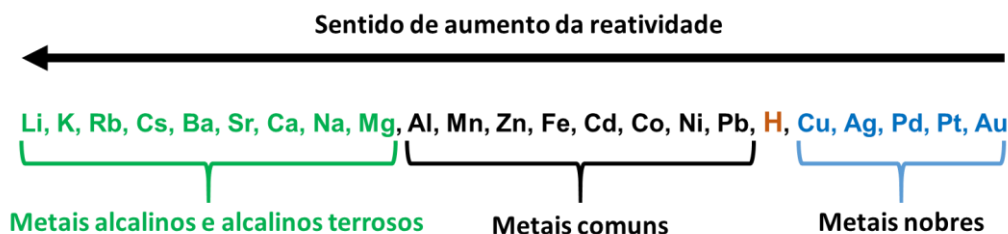
Ligação metálica

1. (INSTITUTO AOCP - Perito/Químico - ITEP-RN - 2018) Sobre metais e assuntos correlatos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O cobre é um metal que reage com o ácido clorídrico.
- b) O zinco e o ferro são metais mais reativos que o cobre.
- c) O mercúrio não reage com ácido clorídrico.
- d) A prata e o ouro são metais nobres.
- e) O lítio é mais reativo que o ferro.

Comentários:

Letra A: Incorreta. O cobre é um metal nobre que possui baixa reatividade frente a ácidos, então não reage com o ácido clorídrico. A questão pede a alternativa incorreta, então essa é o gabarito. Vale a pena memorizar a sequência abaixo, que lhe ajudará a definir se uma dada reação ocorre ou não.



Letra B: Correta. O zinco e o ferro são altamente reativos devido a isso são encontrados na natureza com diversas impurezas, além de ter uma maior capacidade de formar óxidos.

Letra C: Correta. O mercúrio é um metal nobre e pouco reativos, então não reage com HCl.

Letra D: Correta. A prata e o ouro são metais nobres e pouco reativos.

Letra E: Correta. O lítio está no segundo período da família 1A (metais alcalinos) e possui uma maior reatividade entre os metais.

Resposta: letra A



QUESTÕES COMENTADAS

Ligação metálica

1. (IBFC - Professor - SEC BA- 2023) Sobre ligações químicas, analise as asserções abaixo.

I. Compostos metálicos são formados por arranjos de redes de núcleos de átomos de um determinado metal, formando uma parte interna positiva com os elétrons rodeando esse arranjo.

II. O composto MgCl_2 é um exemplo de ligação metálica.

III. No composto orgânico ácido metanóico CH_2O_2 , encontra-se as ligações do tipo covalente entre os compostos ligados ao carbono e ligação iônica entre um dos oxigênios e o hidrogênio.

IV. O cloreto de vinila (cloroeteno) possui somente ligações covalentes.

Estão corretas as asserções:

- a) I, II e III apenas
- b) II, III e IV apenas
- c) I, III e IV apenas
- d) III e IV apenas
- e) I, II, III, IV

Comentários:

I: Verdadeira. É uma descrição correta da ligação metálica, na qual um "mar de elétrons" delocalizados rodeia uma rede de núcleos atômicos positivos.

II: Falsa. MgCl_2 , ou cloreto de magnésio, é um composto iônico, não metálico. A ligação iônica acontece entre o magnésio (um metal) e o cloro (um não-metal).

III: Falsa. No ácido metanóico (ou ácido fórmico), todas as ligações são covalentes, não há ligações iônicas. O hidrogênio está ligado covalentemente ao oxigênio.

IV: Verdadeira. O cloreto de vinila, ou cloroeteno, é uma molécula composta por carbono, hidrogênio e cloro, sendo representada pela fórmula $\text{CH}_2=\text{CHCl}$. Essa molécula possui apenas ligações covalentes. A ligação entre o carbono e o hidrogênio, assim como entre o carbono e o cloro, é uma ligação covalente, na qual os átomos compartilham elétrons para alcançar a estabilidade.

Resposta: ANULADA.



2. (UECE - 2018) Um estudante de química encontrou, na bancada do laboratório, um frasco sem rótulo contendo uma substância desconhecida inodora e incolor. Submeteu a amostra a alguns testes e descobriu que ela apresentava altas temperaturas de fusão e de ebulição, boa condutividade elétrica, grande maleabilidade e boa condutividade térmica. A partir das informações coletadas, ele pode concluir acertadamente que o tipo de ligação predominante na citada substância era

- A) covalente polar.
- B) metálica
- C) covalente apolar.
- D) iônica

Comentários:

Todas as propriedades apontadas pelo estudante, como altas temperaturas de fusão e de ebulição, boa condutividade elétrica, grande maleabilidade e boa condutividade térmica são características de substâncias **metálicas**.

Resposta: letra B

3. (MEC 2014 – 2ª Aplicação) As propriedades físicas e químicas de uma certa substância estão relacionadas às interações entre as unidades que a constituem, isto é, as ligações químicas entre átomos ou íons e as forças intermoleculares que a compõem. No quadro, estão relacionadas algumas propriedades de cinco substâncias.

Substâncias	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)	Solubilidade em água a 25 °C	Condutividade elétrica	
				em solução	no estado sólido
I	3 550	4 287	Insolúvel	-	Não conduz
II	801	1 413	Solúvel	Conduz	Não conduz
III	1 808	3 023	Insolúvel	-	Conduz
IV	2 850	3 700	Insolúvel	-	Não conduz
V	-81	49	Solúvel	Não conduz	Não conduz

Qual substância apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio (NaCl)?

- A) I
- B) II
- C) III



D) IV

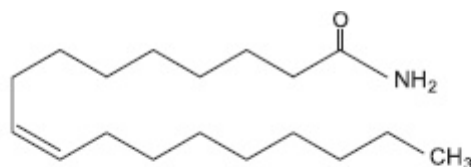
E) V

Comentários:

O cloreto de sódio (NaCl) é um composto iônico pois é formado por um metal (Na) e um ametal (Cl). Os compostos iônicos apresentam altos pontos de fusão e ebulição. O cloreto de sódio em meio aquoso sofre dissociação, ou seja, os íons Na^+ e Cl^- são separados. A presença desses íons em solução aumenta consideravelmente a condutividade elétrica. Sabendo disso, a única alternativa com alto ponto de fusão e ebulição, solúvel em água e que conduz corrente elétrica em solução é a substância II.

Resposta: letra B

4. (Unit-SE Medicina 2017)



Oleoamida
(C₁₈H₃₅NO)

Substância Química	Ponto de fusão, °C a 1,0 atm	Ponto de ebulição, °C a 1,0 atm	Solubilidade em água
Oleoamida	70	> 200	Insolúvel

A oleoamida é uma amida do ácido oleico, que se acumula no líquido cefalorraquidiano durante a privação do sono. Tem propriedade de induzi-lo em animais. Está sendo estudada como medicamento potencial no tratamento médico dos transtornos de humor e do sono, além do uso como canabinoide, regulador da depressão.

O mecanismo de ação e dos efeitos indutores do sono ainda é motivo de pesquisa recente, como a interação entre vários sistemas neurotransmissores.

A partir das propriedades físicas e da estrutura química da oleamida, é correto destacar:

- A) O indutor do sono é solúvel na água abaixo de 70°C.
- B) A fórmula mínima da oleoamida é representada por CHNO.
- C) A cadeia carbônica do medicamento é cíclica e insaturada.
- D) O grupo amida é apolar e impede a solubilidade da amida na água.
- E) A oleoamida se encontra no estado líquido abaixo de 200°C e acima de 70°C.



Comentários:

De acordo com a tabela de dados fornecida, podemos concluir que o medicamento não é solúvel em água. A fórmula mínima da oleoamida é representada por $C_{18}H_{35}NO$. Analisando a cadeia carbônica desse indutor de sono [assunto que estudaremos melhor em aulas futuras], nota-se que a mesma é aberta (não cíclica) e insaturada. O grupo amida presente na molécula do medicamento é caráter **polar**. Segundo a tabela, a oleoamida apresenta ponto de fusão e ebulição, respectivamente, de 70 °C e acima de 200 °C. Dessa forma, entre essas temperaturas (acima de 70 °C e abaixo de 200 °C), a oleoamida encontra-se no estado líquido.

Resposta: letra E

5. (UDESC - 2015) A condutividade elétrica de um material depende muito do tipo de ligação química da qual o material é formado e do estado físico em que este se encontra. Sendo assim, materiais como prata, açúcar de cana (sacarose) e sal de cozinha (cloreto de sódio) apresentam comportamentos distintos quanto à condutividade elétrica. Em relação à condutividade elétrica assinale a alternativa correta.

- A) O açúcar é uma substância iônica que não conduz bem a eletricidade.
- B) O açúcar é um bom condutor de corrente elétrica porque possui cargas livres em seu retículo cristalino molecular.
- C) O cloreto de sódio fundido não conduz corrente elétrica.
- D) Um objeto de prata é bom condutor de corrente elétrica porque apresenta elétrons livres em seu retículo cristalino metálico.
- E) O cloreto de sódio é um bom condutor de corrente elétrica em temperaturas inferiores ao seu ponto de fusão.

Comentários:

O açúcar é uma substância **covalente** e, por isso, não conduz bem a eletricidade a sólido, nem em solução aquosa. O cloreto de sódio é uma substância **iônica**, não conduz eletricidade no estado sólido [já que não há liberdade para os íons se movimentarem], mas conduz em solução ou fundido (estado líquido). A prata é uma substância **metálica** composta por um retículo cristalino metálico composta por cátions e elétrons livres. Dessa forma, esse metal conduzirá bem a corrente elétrica.

Resposta: letra D

6. (UNIFOR - 2014) O fluoreto de sódio é um haleto alcalino muito utilizado na prevenção de cáries e pode ser obtido a partir da reação do ácido fluorídrico com carbonato de sódio.

O tipo de ligação química existente entre o sódio e o flúor é:

- A) Covalente apolar



- B) Dipolo-dipolo
- C) Covalente polar
- D) Metálica
- E) Iônica

Comentários:

O fluoreto de sódio (NaF) é composto por um metal (Na) e por um ametal (F), logo, trata-se de uma substância iônica, ou seja, a interação química entre esses átomos é de caráter **iônico**. Vale lembrar que há exceções em que compostos formados entre ametais e metais são covalentes. Isso acontece porque, nesses casos, a diferença de eletronegatividade entre os dois elementos não é suficientemente grande para ocorrer a transferência de elétron do metal para o ametal. São exemplos dessas exceções: AlCl_3 e FeBr_3 (compostos covalentes).

Resposta: letra E

7. (Unit-Al 2017)

Halogênio	Raio covalente, pm	Raio iônico, X^- , pm	Primeira energia de ionização, kJmol^{-1}	Energia de ligação X-X , kJmol^{-1}
Flúor	72	133	1 681	155
Cloro	99	184	1 256	242
Bromo	114	196	1 143	193
Iodo	133	220	1 009	151

Os halogênios, elementos químicos do grupo periódico 17, formam moléculas diatômicas constituintes de substâncias simples que, nas condições ambientes, podem ser encontradas nos estados sólido, líquido e gasoso. O cloro, o bromo e o iodo são elementos químicos que formam compostos presentes na água do mar sob a forma de haletos, ânions representados genericamente como X^- e em depósitos de sais.

Considerando-se os valores da energia de ligação mencionados na tabela, as estruturas e propriedades das substâncias químicas constituídas por átomos e íons de halogênios, é correto afirmar:

- A) A ruptura de 1,0 mol de ligações $\text{Cl} - \text{Cl}$ libera mais energia do que a ruptura de 1,0 mol de ligações $\text{I} - \text{I}$.
- B) A reatividade do flúor, $\text{F}_2(\text{g})$, é menor do que a do bromo, $\text{Br}_2(\text{l})$, devido à menor energia de ligação existente entre seus átomos.
- C) O iodato de sódio, $\text{NaIO}_3(\text{s})$, encontrado em pequenas quantidades no salitre do Chile, contém iodo no estado de oxidação +3.



D) O estado físico líquido do bromo, $\text{Br}_2(\text{l})$, em condições ambientais, é justificado pelas interações dipolo-dipolo existentes entre suas moléculas.

E) O cloreto de sódio e o brometo de potássio, encontrados na água do mar, são substâncias iônicas representadas, respectivamente, por $\text{NaCl}(\text{s})$ e $\text{KBr}(\text{s})$.

Comentários:

Vamos analisar todas as alternativas:

Letra A: incorreta. A energia de ligação corresponde a energia **absorvida** no rompimento de uma ligação. Dessa forma, a ruptura de 1,0 mol de ligações $\text{Cl} - \text{Cl}$ **absorve** mais energia do que a ruptura de 1,0 mol de ligações $\text{I} - \text{I}$.

Letra B: incorreta. O $\text{F}_2(\text{g})$ é mais reativo do que o $\text{Br}_2(\text{l})$.

Letra C: incorreta. O nox do sódio no NaIO_3 é de 1+ e de cada oxigênio 2-. Vale lembrar que a carga total do composto iônico é igual a 0. Logo, para determinarmos o estado de oxidação do iodo (x), temos que resolver a equação:

$$+1 + (3 \cdot -2) + x = 0$$

$$+1 - 6 = -x$$

$$+5 = x$$

Dessa forma o nox do iodo é **+5**. Estudaremos, em mais detalhes, mais adiante em nosso curso como proceder o cálculo do NOX.

Letra D: incorreta. A força intermolecular entre as moléculas de Br_2 é dipolo induzido dipolo induzido.

Letra E: correta.

Resposta: letra E

8. (Unaerp - 2017) Um sólido desconhecido é dissolvido em água para produzir uma solução límpida e incolor que conduza eletricidade. Uma segunda solução é adicionada, e forma-se um precipitado. Assim que o precipitado se assenta, o líquido sobrenadante não conduz eletricidade de forma perceptível. Em relação a esse experimento, assinale a opção correta.

A) A formação do precipitado a partir de duas soluções indica ser este um composto iônico solúvel.

B) O sólido inicial possui seus íons dispersos em solução, fazendo com que a solução conduza eletricidade.



C) Como a solução final não conduz mais eletricidade, isso significa que a mesma deve possuir uma grande quantidade de ânions.

D) Quando as duas soluções foram misturadas, não houve reação alguma, simplesmente ocorreu um cancelamento das cargas presentes.

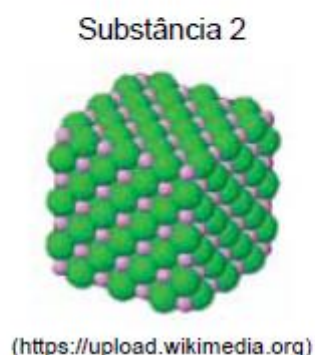
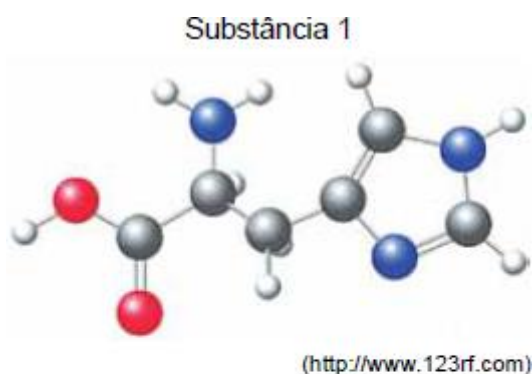
E) Soluções que contêm compostos moleculares conduzem eletricidade, ou seja, são condutores elétricos, tanto os dissolvidos em água como também os puros no estado líquido.

Comentários:

O sólido adicionado inicialmente é iônico e solúvel em água. Dessa forma, em solução, os íons dessa substância se separam, aumentando de forma considerável a condutividade elétrica do sistema. Após a adição da segunda solução, há formação de precipitado. Logo, houve reação entre o composto iônico inicial e o composto presente na segunda solução. Graças a essa reação, praticamente não há mais íons no sistema e, por isso, a solução passa a não conduzir mais eletricidade.

Resposta: letra B

9. (FACISB - 2017) Considere as representações das substâncias químicas 1 e 2.



É correto afirmar que

A) a substância 1 é molecular, com presença de interações dipolo-dipolo, e a substância 2 é iônica, com ocorrência de forças de Van der Waals.



- B) a substância 1 é molecular, constituída por ligações covalentes polares, e a substância 2 é uma macromolécula formada por ligações iônicas.
- C) as substâncias 1 e 2 são moleculares e constituídas por ligações covalentes.
- D) as substâncias 1 e 2 são iônicas e seus átomos se unem por forças eletrostáticas.
- E) a substância 1 é molecular, formada por átomos unidos por compartilhamento de elétrons, e a substância 2 é iônica, formada por íons unidos por atração eletrostática.

Comentários:

A substância 1 é molecular, ou seja, as ligações químicas presentes consistem no compartilhamento de elétrons. Já a substância 2 é representada como retículo cristalino, que é uma característica dos compostos iônicos. Nesses compostos a ligação química existente é a iônica que é caracterizada pela atração eletrostática entre os íons de cargas opostas.

Resposta: letra E

10. (Unisinos - 2015) Considere os seguintes elementos genéricos: ${}_1A$; ${}_8B$; ${}_{11}C$; ${}_{17}D$; ${}_{20}E$

Assinale a opção que contém a combinação correta entre os elementos.

- A) O elemento A faz uma ligação iônica com o elemento D, formando um composto com fórmula AD.
- B) O elemento C faz duas ligações iônicas com o elemento E, formando um composto com fórmula CE.
- C) O elemento E faz duas ligações iônicas, produzindo a substância com fórmula E_2 .
- D) O elemento E faz uma ligação covalente com o elemento B, formando um composto com fórmula EB.
- E) Os elementos C e B estão unidos por ligação iônica, formando um composto com fórmula C_2B .

Comentários:

Os elementos genéricos: ${}_1A$; ${}_8B$; ${}_{11}C$; ${}_{17}D$; ${}_{20}E$ possuem distribuição eletrônica, respectivamente, $1s^1$; $1s^2 2s^2 2p^4$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$. Por essas distribuições podemos determinar o número de elétrons necessários para que o elemento atenda a regra do octeto ou dueto. Sabendo disso, vamos analisar cada alternativa:

Letra A: incorreta. O elemento D, de distribuição: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ de fato necessita de apenas 1 elétron para atender a regra do octeto, formando assim um composto com o elemento A de fórmula AD. Entretanto, essa ligação é do tipo covalente, com compartilhamento de elétrons, e não do tipo iônica como afirma a alternativa. Por isso, ela está incorreta.

Letra B: incorreta. O elemento C, de distribuição: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, possui 1 elétron na última camada, logo, para atender a regra do octeto, ele só deve doar **um** elétron. Desse modo, esse elemento não pode realizar duas ligações iônicas.



Letra C: incorreta. O elemento E, de distribuição: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$, possui 2 elétrons de valência. Logo, o mesmo deve doar esses elétrons para atender a regra do octeto. Na ligação entre dois elementos E, um dos elementos iriam doar elétrons e seguir a regra do octeto, mas o outro que receberia os elétrons não.

Letra D: incorreta. O elemento E, de distribuição: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$, possui 2 elétrons de valência. Logo, ele deve doar esses elétrons para atender a regra do octeto. Se ele realiza uma ligação covalente com B, não haverá doação de elétrons e, deste modo, E não seguirá a regra do octeto.

Letra E: correta. O elemento C, de distribuição: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, possui 1 elétrons na última camada. E o elemento B possui 6 elétrons. Para seguir a regra do octeto, C deve perder **um** elétron e B deve ganhar **dois** elétrons. Logo, essa ligação é de caráter iônico. Sabendo disso, podemos determinar a fórmula desse composto. Para isso, seguiremos três etapas:

Determinar a carga do **cátion** (metal);

Determinar a carga do **ânion** (ametal);

O índice atômico (número de átomos) do ânion será igual a carga do cátion e o índice atômico do cátion será igual a carga do ânion.

No nosso caso, C será nosso cátion de carga $1+$ e B nosso ânion de carga $2-$. Em seguida, os índices atômicos podem ser determinados invertendo as cargas. Logo, nossa fórmula será C_2B .

Resposta: letra E



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Ligação metálica

1. (INSTITUTO AOCP - Perito/Químico - ITEP-RN - 2018) Sobre metais e assuntos correlatos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O cobre é um metal que reage com o ácido clorídrico.
- b) O zinco e o ferro são metais mais reativos que o cobre.
- c) O mercúrio não reage com ácido clorídrico.
- d) A prata e o ouro são metais nobres.
- e) O lítio é mais reativo que o ferro.



GABARITO

GABARITO



1 A



LISTA DE QUESTÕES

Ligação metálica

1. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Sobre ligações químicas, analise as asserções abaixo.

I. Compostos metálicos são formados por arranjos de redes de núcleos de átomos de um determinado metal, formando uma parte interna positiva com os elétrons rodeando esse arranjo.

II. O composto MgCl_2 é um exemplo de ligação metálica.

III. No composto orgânico ácido metanóico CH_2O_2 , encontra-se as ligações do tipo covalente entre os compostos ligados ao carbono e ligação iônica entre um dos oxigênios e o hidrogênio.

IV. O cloreto de vinila (cloroeteno) possui somente ligações covalentes.

Estão corretas as asserções:

a) I, II e III apenas

b) II, III e IV apenas

c) I, III e IV apenas

d) III e IV apenas

e) I, II, III, IV

2. (UECE - 2018) Um estudante de química encontrou, na bancada do laboratório, um frasco sem rótulo contendo uma substância desconhecida inodora e incolor. Submeteu a amostra a alguns testes e descobriu que ela apresentava altas temperaturas de fusão e de ebulição, boa condutividade elétrica, grande maleabilidade e boa condutividade térmica. A partir das informações coletadas, ele pode concluir acertadamente que o tipo de ligação predominante na citada substância era

A) covalente polar.

B) metálica

C) covalente apolar.

D) iônica



3. (FACERES Medicina - 2014) A, B, C e D são quatro metais dos quais apenas A e B reagem com ácido clorídrico produzindo gás hidrogênio. Sabendo que, em reações de deslocamento, C é capaz de deslocar D, e B é capaz de deslocar A, assinale a alternativa correta.

A) O metal mais reativo dentre os quatro metais é o C e o mais nobre é o metal A.

B) O metal B é menos reativo que A.

C) O metal mais reativo é o B.

D) O metal D é mais reativo que o hidrogênio.

E) O metal mais nobre, dentre os quatro, é o C.

4. (IFBA - 2014) As ligas metálicas apresentam ligações entre átomos de elementos químicos diferentes. Sendo assim, uma composição com características diferentes dos elementos químicos originais e com uma gama maior de aplicações que as dos próprios metais constituintes.

O elemento químico X, comum às três ligas, latão (Zn + X), bronze (Sn + X) e ouro vermelho (Au + X), é isoeletrônico com Zn^{2+} quando seu próprio número de oxidação é igual a +1, e conserva sua alta condutibilidade elétrica e térmica ao compor as ligas. O elemento químico com as características citadas é

A) Cobalto

B) Manganês

C) Ferro

D) Cromo

E) Cobre

5. (UNIFOR - 2014) O fluoreto de sódio é um haleto alcalino muito utilizado na prevenção de cáries e pode ser obtido a partir da reação do ácido fluorídrico com carbonato de sódio.

O tipo de ligação química existente entre o sódio e o flúor é:

A) Covalente apolar

B) Dipolo-dipolo

C) Covalente polar

D) Metálica



E) Iônica

6. (Unit-Al 2017)

Halogênio	Raio covalente, pm	Raio iônico, X^- , pm	Primeira energia de ionização, kJmol^{-1}	Energia de ligação $X-X$, kJmol^{-1}
Flúor	72	133	1 681	155
Cloro	99	184	1 256	242
Bromo	114	196	1 143	193
Iodo	133	220	1 009	151

Os halogênios, elementos químicos do grupo periódico 17, formam moléculas diatômicas constituintes de substâncias simples que, nas condições ambientes, podem ser encontradas nos estados sólido, líquido e gasoso. O cloro, o bromo e o iodo são elementos químicos que formam compostos presentes na água do mar sob a forma de haletos, ânions representados genericamente como X^- e em depósitos de sais.

Considerando-se os valores da energia de ligação mencionados na tabela, as estruturas e propriedades das substâncias químicas constituídas por átomos e íons de halogênios, é correto afirmar:

- A) A ruptura de 1,0 mol de ligações $\text{Cl}-\text{Cl}$ libera mais energia do que a ruptura de 1,0 mol de ligações $\text{I}-\text{I}$.
- B) A reatividade do flúor, $\text{F}_2(\text{g})$, é menor do que a do bromo, $\text{Br}_2(\text{l})$, devido à menor energia de ligação existente entre seus átomos.
- C) O iodato de sódio, $\text{NaIO}_3(\text{s})$, encontrado em pequenas quantidades no salitre do Chile, contém iodo no estado de oxidação +3.
- D) O estado físico líquido do bromo, $\text{Br}_2(\text{l})$, em condições ambientais, é justificado pelas interações dipolo-dipolo existentes entre suas moléculas.
- E) O cloreto de sódio e o brometo de potássio, encontrados na água do mar, são substâncias iônicas representadas, respectivamente, por $\text{NaCl}(\text{s})$ e $\text{KBr}(\text{s})$.

7. (Unaerp - 2017) Um sólido desconhecido é dissolvido em água para produzir uma solução límpida e incolor que conduza eletricidade. Uma segunda solução é adicionada, e forma-se um precipitado. Assim que o precipitado se assenta, o líquido sobrenadante não conduz eletricidade de forma perceptível. Em relação a esse experimento, assinale a opção correta.

- A) A formação do precipitado a partir de duas soluções indica ser este um composto iônico solúvel.
- B) O sólido inicial possui seus íons dispersos em solução, fazendo com que a solução conduza eletricidade.

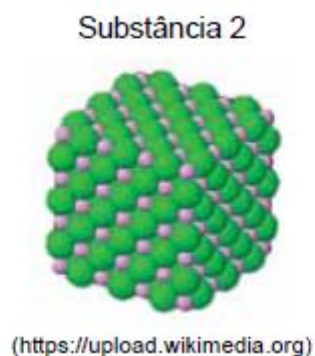
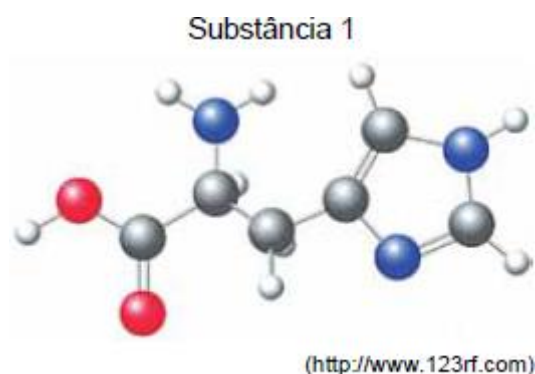


C) Como a solução final não conduz mais eletricidade, isso significa que a mesma deve possuir uma grande quantidade de ânions.

D) Quando as duas soluções foram misturadas, não houve reação alguma, simplesmente ocorreu um cancelamento das cargas presentes.

E) Soluções que contêm compostos moleculares conduzem eletricidade, ou seja, são condutores elétricos, tanto os dissolvidos em água como também os puros no estado líquido.

8. (FACISB - 2017) Considere as representações das substâncias químicas 1 e 2.



É correto afirmar que

A) a substância 1 é molecular, com presença de interações dipolo-dipolo, e a substância 2 é iônica, com ocorrência de forças de Van der Waals.

B) a substância 1 é molecular, constituída por ligações covalentes polares, e a substância 2 é uma macromolécula formada por ligações iônicas.

C) as substâncias 1 e 2 são moleculares e constituídas por ligações covalentes.

D) as substâncias 1 e 2 são iônicas e seus átomos se unem por forças eletrostáticas.

E) a substância 1 é molecular, formada por átomos unidos por compartilhamento de elétrons, e a substância 2 é iônica, formada por íons unidos por atração eletrostática.

9. (Unisinos - 2015) Considere os seguintes elementos genéricos: 1A; 8B; 11C; 17D; 20E



Assinale a opção que contém a combinação correta entre os elementos.

- A) O elemento A faz uma ligação iônica com o elemento D, formando um composto com fórmula AD.
- B) O elemento C faz duas ligações iônicas com o elemento E, formando um composto com fórmula CE.
- C) O elemento E faz duas ligações iônicas, produzindo a substância com fórmula E₂.
- D) O elemento E faz uma ligação covalente com o elemento B, formando um composto com fórmula EB.
- E) Os elementos C e B estão unidos por ligação iônica, formando um composto com fórmula C₂B.

10. (FACISA - 2014) Uma substância química que tem ponto de fusão (PF) igual a 1.535°C é bom condutor de corrente elétrica quando fundido ou em solução aquosa, mas não se dissolve em tetracloreto de carbono. Trata-se de um sólido:

- A) Orgânico.
- B) Covalente.
- C) Metálico.
- D) Iônico.
- E) Haleto orgânico.



GABARITO

1	ANULADA
2	B
3	C
4	E
5	E
6	E
7	B
8	E
9	E
10	D



ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA

Considerações Iniciais

Fala pessoal, tudo certo?

Na aula de hoje, vamos aprender (ou relembrar) os estados físicos da matéria, assim como as mudanças de estado físico. Por último, mas não menos importante, vamos avaliar as propriedades gerais e específicas da matéria.

Como se vê, temos muito para discutir na aula de hoje. Então, vamos ao que interessa: conteúdo. Desejo-lhe uma boa aula e lembre-se de me procurar pelo fórum caso fique com alguma dúvida. Bons estudos!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegousouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Introdução aos estados físicos da matéria

De início, faz-se importante relembrar um conceito chave em química e física: matéria.

A **matéria** é tudo que apresenta massa e volume, ocupando, portanto, um lugar no espaço. Exemplos: um pedaço de madeira, areia, certa quantidade de sal de cozinha (cloreto de sódio), certa quantidade de água e tecidos vivos como o corpo humano.

E agora que você entende o conceito, podemos avançar e entender os diferentes estados físicos da matéria. Vamos lá?

Você pode observar a sua volta que a matéria é encontrada em três estados distintos: sólido, líquido e gasoso. Todos esses estados podem ser observados no nosso cotidiano, por exemplo, a água representada abaixo nos três estados físicos:



sobiologia.com.br (2019)

A água nos três estados físicos da matéria



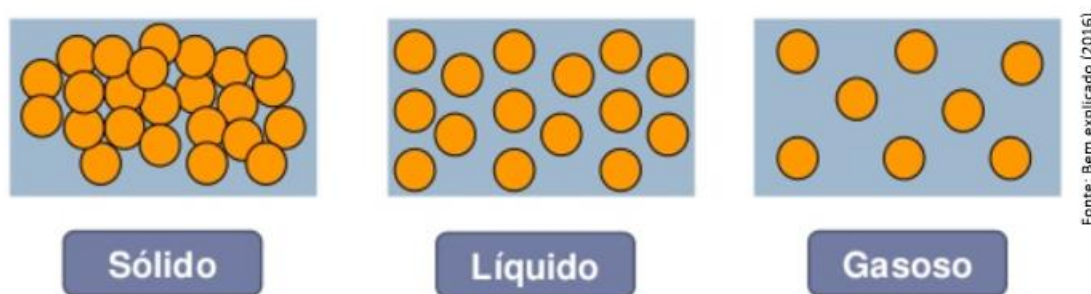
Enquanto escrevo, posso dizer que a minha volta tem o ar (estado gasoso), um suco (estado líquido) e meu computador (estado sólido). Desafio você a encontrar a sua volta coisas que se apresentam em cada um dos três estados físicos da matéria... Tranquilo, não é mesmo? *Mas o que difere um estado do outro?*

A organização das partículas (átomos ou moléculas) constituintes da matéria é o ponto chave para explicar os diferentes estados físicos. **Quanto mais aglomeradas (condensadas) as partículas estiverem, menor será o espaço entre elas e, assim, a matéria será mais densa e rígida, ou seja, sólida.**

Nesse sentido, **quanto mais dispersas as partículas estiverem, maior será o espaço entre elas, configurando o estado gasoso.**

Por fim, o estado líquido apresenta características físicas intermediárias entre sólido e gasoso.

A imagem abaixo ilustra bem o que foi dito no quadro azul. Observe que as partículas no estado sólido estão muito próximas; as, no estado líquido, “mais ou menos”; e as, no gasoso, estão bem mais distantes.



A distância entre as partículas está diretamente relacionada com a sua energia cinética (E_c : energia associada à velocidade das partículas), a qual, por sua vez, é diretamente proporcional à temperatura ($E_c \sim T$). Vamos imaginar a rua 25 de março (famosa rua comercial de São Paulo) na véspera do Natal. Haverá muita gente andando indo às compras, certo? Você está com pressa, mas tem sua velocidade reduzida pela quantidade de pessoas a sua volta, em termos mais técnicos, a sua energia cinética (velocidade) está menor. Acabamos de descrever o que acontece com as partículas no estado sólido, **devido ao aglomerado de partículas bem próximas e organizadas, o movimento das partículas é menor, ou seja, a energia cinética é menor.**

Agora vamos imaginar novamente a rua 25 de março, mas depois que todas as lojas fecharam, ainda há algumas pessoas, mas tudo tranquilo e sem tumulto, beleza? Você tem a liberdade de correr tão rápido quanto puder, já que não tem o impedimento de dividir a calçada com tantas pessoas. Observe que é isso o que acontece com as partículas no estado gasoso, **como estão distanciadas uma das outras, o movimento das partículas é maior, isto é, a energia cinética é maior.**

Da mesma forma, o estado líquido é uma situação intermediária entre sólido e gasoso. Podemos imaginá-lo como um dia normal em uma rua comercial, em que você consegue andar um pouquinho mais rápido, mas não tão rápido. Entendeu?

Em termos de forma e volume, **as partículas mais agregadas possuem forma e volume próprios.** Imagine você colocando uma pedra dentro de um copo, a forma e o volume da pedra continuam o mesmo, independentemente de onde você a coloque, certo? Agora imagine você colocando água em um copo. O líquido vai assumir a forma do copo, mas se tentar colocar a mesma quantidade em um copo bem menor,



não vai caber, mesmo se você tentar comprimi-lo. Isso acontece porque **os líquidos têm forma variável, mas volume próprio (baixa compressibilidade)**.

Quanto ao gás, imagine o oxigênio dentro de uma casa lacrada (seja bem criativo e imagine que a casa é muito lacrada, ao ponto em que nenhuma molécula de oxigênio possa escapular dela). O oxigênio vai assumir tanto a forma quanto o volume da casa, mas é perfeitamente possível você transferir todo o oxigênio da casa para um único cômodo, isto porque **no estado gasoso a forma e o volume são variáveis (alta compressibilidade)**, basta comprimir o gás.

A tabela abaixo resume e compara o que falamos até agora:

Sólido	Líquido	Gasoso
Partículas muito próximas	Partículas com distâncias intermediárias entre si	Partículas muito distantes
Têm forma e volume próprios	Forma variável e volume próprio	Forma e volume variáveis
Menor energia cinética	Energia cinética intermediária	Maior energia cinética

Como você pode ter observado, no estado **sólido**, as moléculas estão mais próximas umas das outras. Logo, espera-se que uma quantidade específica de uma substância apresente um volume menor no estado sólido do que no líquido. Entretanto, existem substâncias que, em certa faixa de temperatura, desobedecem a essa regra geral. O exemplo mais conhecido é a **água**. Via de regra, aquecendo um material, ele tende a dilatar (expandir). É por isso que gases são menos densos que os líquidos, pois precisamos aquecer para vaporizar as substâncias. Acontece que a água quando aquecida, entre 0 e 4°C, contrai-se e não dilata como acontece com todas as outras substâncias. Esse fenômeno é conhecido como **comportamento anômalo da água**. Essa “anomalia” é responsável pelo gelo (água sólida) flutuar na superfície de lagos em regiões muito frias, em que a água líquida está em temperatura entre 0 e 4°C, pois, nessas condições, a água apresenta densidade maior que a densidade do gelo.

Vale relembrar que, da relação entre massa e volume, temos a densidade. A densidade (d), também chamada massa específica, é a relação entre a massa (m) e volume (V) de um dado corpo:

$$d = \frac{m}{V}$$

A unidade de densidade no SI (Sistema Internacional de Medida) é kg/m³ (kg.m⁻³). Outras unidades usuais são g/cm³, g/mL, kg/dm³ e kg/L. As duas primeiras e as duas últimas são equivalentes entre si, pois **1 cm³ corresponde a 1mL e 1dm³ corresponde a 1L**.

ESCLARECENDO!



Por que a água aumenta de volume ao se tornar sólida?

Esse comportamento pode ser observado ao colocarmos uma garrafa completamente cheia de água no congelador. Após o congelamento da água, a mesma aumenta seu volume e conseqüentemente a garrafa estoura. Esse fenômeno se deve à geometria da água. No estado sólido as moléculas de água se agrupam na forma hexagonal. Dessa forma, nesse estado físico, há um maior espaço vazio entre os átomos do que no estado líquido. É por isso que se enchêssemos um recipiente de 100 litros com água, gastaríamos 100 quilos de água líquida, mas somente 91,2 quilos de gelo já seriam suficientes para encher esse mesmo recipiente.

Da análise da fórmula da densidade ($d = m/V$), notamos que densidade é diretamente proporcional à massa (m) e inversamente proporcional ao volume (V). Dessa forma, considerando que o gelo apresenta densidade menor que da água líquida, então, em mesmo volume da substância água (gelo ou água), haverá uma massa maior no estado líquido do que no estado sólido. É por isso que teremos que seriam necessários apenas 91,2 quilos de gelo, ao passo que seriam necessários 100 quilos de água líquida, para encher um mesmo recipiente de 100 L.



(CESPE - Perito Criminal - Química - Polícia Científica - PE - 2016) Em relação à matéria e a mudanças de estado físico, assinale a opção correta.

- a) As partículas de substâncias sólidas interagem pouco entre si.
- b) Quando a amostra de uma substância sofre um processo de resfriamento, suas partículas passam a se mover mais livremente, com maior velocidade.
- c) Os processos de fusão de um sólido e vaporização de um gás podem ser compreendidos em função da redução da liberdade de movimento das partículas componentes dessas substâncias.
- d) O estado físico é uma condição específica de uma amostra da matéria que é descrita em termos de sua forma física, do volume, da pressão, da temperatura e da quantidade de substância presente.
- e) As partículas de uma amostra de gás apresentam distância desprezível entre si e restrição de movimentos.

Comentários:

Letra A: incorreta. As partículas no estado sólido estão muito próximas umas das outras e, assim, há muita interação (contato) entre elas, conferindo maior rigidez ao material. Na verdade, é no estado que há pouca interação entre as partículas, já que elas estarão bem distantes entre si.

Letra B: incorreta. Ao contrário do que afirma a alternativa, uma amostra perde (libera) energia quando sofre resfriamento. Assim, a energia cinética das partículas é diminuída e, como resultado, ficam mais lentas.



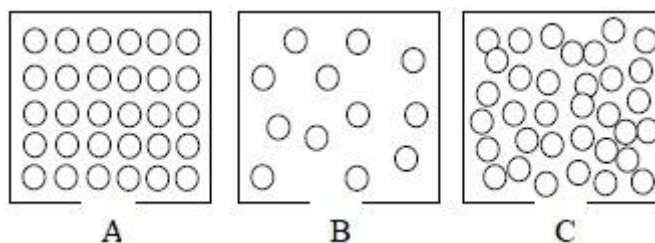
Letra C: incorreta. A vaporização ocorre em um líquido, pois é a conversão do estado líquido para o gasoso. E, além disto, a fusão (passagem de sólido para líquido) aumenta-se a liberdade de movimento das partículas, já que no líquido a um maior espaço entre partículas para elas se movimentarem.

Letra D: correta. A amostra pode assumir outro estado físico com a mudança das condições apresentadas na alternativa.

Letra E: incorreta. Essa descrição diz respeito do estado sólido. No estado gasoso temos o inverso, as partículas são bem distantes entre si e possuem muita liberdade de movimento.

Resposta: letra D

(MEC 2009 – PPL) A ciência propõe formas de explicar a natureza e seus fenômenos que, muitas vezes, confrontam o conhecimento popular ou o senso comum. Um bom exemplo desse descompasso é a explicação microscópica da flutuação do gelo na água. Do ponto de vista atômico, podem-se representar os três estados físicos dessa substância como nas figuras a seguir, nas quais as bolas representam as moléculas de água.



Considerando-se as representações das moléculas de água nos três estados físicos e seu comportamento anômalo, é correto afirmar que

- A) sólidos afundam na água.
- B) a interação entre as moléculas está restrita ao estado sólido.
- C) a figura B é a que melhor representa a água no estado líquido.
- D) a figura A é a que melhor representa o gelo, ou seja, água no estado sólido.
- E) aumenta a distância entre as moléculas da substância à medida que a temperatura aumenta.

Comentários:

Analisando as três figuras, podemos concluir que figura A corresponde ao estado sólido, pois as partículas estão próximas e mais organizadas. A figura B corresponde ao estado gasoso, pois as moléculas estão mais distantes uma das outras. Já a figura C corresponderia ao estado líquido. Vimos anteriormente, que a água apresenta comportamento anômalo, ou seja, no seu estado sólido, a água apresenta um volume maior do que no líquido, devido a uma maior distância entre as moléculas.

Resposta: letra D

(Quadrix - Professor - Ciências Naturais - SEDF - 2017) Considerando os conceitos de átomo, estados da matéria e reações químicas, julgue o item seguinte.

Líquido é uma forma fluida da matéria que preenche o recipiente que ocupa e pode ser comprimida a um volume muito menor.

Comentários:



Ao colocar água no copo, o líquido vai assumir a forma do copo. No entanto, se tentar colocar a mesma quantidade em um copo bem menor, não vai caber, mesmo se você tentar comprimi-lo. Isso acontece porque os líquidos têm **forma variável, mas volume próprio (baixa compressibilidade)**. Portanto, a questão está incorreta ao afirmar que líquidos podem ser comprimidos a um volume muito menor.

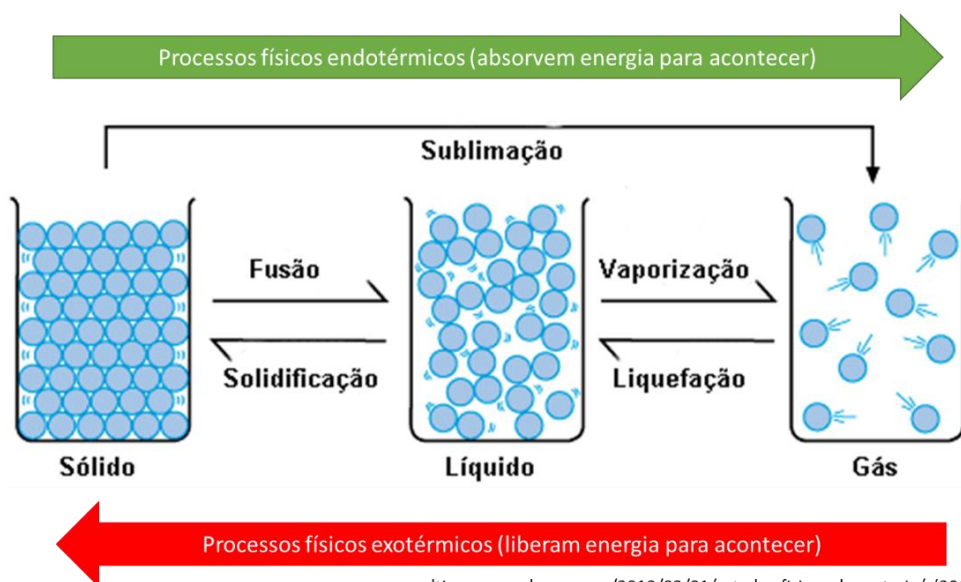
Resposta: errado

Agora que reforçamos os três estados físicos da matéria, exploraremos como ocorrem as mudanças de estado físico.

Mudanças de estado físico

Vamos imaginar que cada molécula de água seja uma circunferência azul, conforme ilustrado abaixo. No estado sólido (gelo), as moléculas de águas estão muito próximas umas das outras e devidamente organizadas, como já discutimos antes. Se aquecermos o gelo, as moléculas (circunferências azuis) começam a se afastar e o gelo vai derretendo até ser todo transformado em líquido, fenômeno conhecido como **fusão**. Se a água líquida continuar sendo aquecida, as moléculas se afastam ainda mais, evaporando, passando para o estado gasoso, fenômeno esse conhecido por **vaporização**. A pergunta é: *os processos de fusão e vaporização, discutidos aqui, são fenômenos químicos ou físicos?*

São fenômenos físicos, pois a composição química do material não modificou. No gelo, haviam moléculas de água mais “juntinhas”. No líquido, as mesmas moléculas estavam presentes, modificando apenas o espaçamento entre elas e o grau de liberdade para se movimentarem. Por fim, no estado gasoso, as moléculas ainda estão presentes, estando, apenas, ainda mais afastadas com uma maior velocidade de movimentação.



multicenso.wordpress.com/2010/03/01/estados-fisicos-da-materia/ (2018)

A mudança de estado é uma **transformação física**, isto é, não há modificação na composição química da matéria.

Galera, o mesmo raciocínio pode ser aplicado a qualquer outra substância pura (aquela que não está misturada a nenhuma outra substância). Note na figura acima que os **processos de fusão e vaporização são**



endotérmicos, pois a substância precisa receber energia para poder mudar de fase. Por outro lado, os processos de liquefação e solidificação são exotérmicos, ou seja, liberam energia para acontecer.

Na tabela abaixo, reúno as principais informações sobre cada processo de mudança de estado físico:

Fusão	É o processo de conversão do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão (PF) é a temperatura na qual uma substância inicia o processo de fusão. Ex.: o ponto de fusão da água é 0 °C (sob pressão de 1 atm)*.
Solidificação	É a passagem do estado líquido para o sólido. Para uma mesma substância, a temperatura de solidificação é a mesma em que ocorre a fusão. Desta forma, a diferenciação entre os processos é definida a partir do fluxo de energia, se houver a liberação de energia, o processo é de solidificação.
Vaporização ou ebulição	É a passagem do estado líquido para o gasoso. O ponto de ebulição (PE) é a temperatura na qual uma substância inicia o processo de ebulição. Ex.: o ponto de ebulição da água é 100 °C.
Liquefação ou condensação	É o processo de conversão do estado gasoso para o líquido. Para uma mesma substância, a temperatura de liquefação é a mesma em que ocorre a ebulição. Desta forma, a diferenciação entre os processos é definida a partir do fluxo de energia, se houver a liberação de energia, o processo é de liquefação.
Sublimação	É o processo de mudança do estado sólido para o gasoso, sem a formação do estado líquido.

* A temperatura na qual ocorre uma mudança de estado depende da pressão atmosférica local, mas adotou-se como padrão a pressão de 1 atm.

A vaporização pode ocorrer de três formas: **evaporação**, **calefação** e **ebulição**.



A **evaporação** consiste em um processo brando e lento de conversão entre líquido e gasoso que ocorre em temperatura ambiente. A evaporação pode ocorrer até mesmo abaixo do ponto de ebulição da substância. A secagem da roupa em varal, veja imagem a seguir, é um exemplo de evaporação.





Roupas secando em varal devido a evaporação da água

A **calefação** consiste na conversão entre líquido e vapor de forma rápida e violenta. Esse processo ocorre a temperaturas superiores a temperatura de ebulição da substância. Esse processo pode ser observado quando uma gota d'água atinge um ferro de passar quente.

Já a **ebulição** ocorre a uma temperatura específica de acordo com a pressão atmosférica. Nesse processo, é necessário o fornecimento de energia ao sistema. Por isso, a conversão entre líquido e gasoso é mais rápido do que na evaporação, entretanto, mais brando do que na calefação.

Nesse contexto, vale aqui, mencionar o exemplo do dióxido de carbono, comumente conhecido como gelo seco. Essa substância é um exemplo que sofre **sublimação** a temperatura ambiente e a pressão atmosférica. Por causa dessa propriedade, o gelo seco é utilizado em eventos artísticos, festas e efeitos cinematográficos para gerar o efeito de neblina. Além disso, o gelo seco é utilizado na hora de servir alguns drinks para deixá-los mais atrativos com um efeito esfumado, veja a imagem a seguir.



Utilização de gelo seco em drinks

Os pontos de **fusão** e **ebulição** são específicos para cada substância. Você mesmo pode comprovar isso observando os pontos de fusão e ebulição de algumas substâncias expostos na tabela a seguir.

Exemplos de substâncias e seus pontos de fusão e ebulição

Substância	Ponto de fusão (°C)	Ponto de ebulição (°C)
Ferro	1535	2800
Cobre	1038	2582



Água	0	100
Nitrogênio	-210	-195,5
Metanol	-97	64,7

Adaptado de <<https://www.todamateria.com.br/ponto-de-fusao-e-ponto-de-ebulicao/>>. Acessado em: 18 jan. 2019.



Galera, vou dar um *spoiler* na matéria de termoquímica para que vocês não caiam em pegadinhas. Apesar de, no dia a dia, o termo temperatura ser utilizado como uma medida de calor, essa concepção é **incorreta**, do ponto de vista científico, que é o que importa para nossa prova. Vou apresentar três conceitos e, na sequência, uma discussão para que não haja dúvida sobre a diferença entre calor e temperatura.

Energia interna: é a quantidade total de trabalho que um sistema pode realizar. Podemos entender como sistema uma certa quantidade de matéria, por exemplo, uma quantidade de água sendo aquecida no interior de uma panela sobre a chama do fogão. Em outro exemplo, um gás comprimido possui uma elevada energia interna, pois pode empurrar um pistão (que é um tipo de trabalho), enquanto um gás não comprimido não possui tal capacidade, apresentando menor energia interna. Do mesmo modo, uma bateria carregada pode conduzir corrente elétrica através de um cabo elétrico (que também é um tipo de trabalho) e, por isso, apresenta maior energia interna que uma bateria descarregada.

Calor: é a transferência de energia devido a uma diferença de temperatura entre dois objetos ou entre o sistema e a vizinhança. Tomemos novamente o exemplo da água sendo aquecida no fogão. A chama apresenta uma temperatura superior à da água, no interior da panela, e, por isso, há uma transferência (fluxo) de energia da chama do fogão para a água líquida. Note, então, que calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro.

Temperatura é uma grandeza física que mede o grau médio de agitação das partículas de um corpo. Sua mensuração é feita a partir do termômetro. Desta maneira, quanto maior a agitação das moléculas (velocidade média ou energia cinética), maior é a temperatura. Decorrente desse raciocínio, podemos dizer que a água aquecida no fogão de 30° para 80°, além de aumentar sua temperatura, aumento proporcional o grau de agitação de suas moléculas.

Mas ainda não deixei claro o porquê a temperatura não pode ser indicativo da quantidade de calor de um sistema ou de um objeto. É que a energia transferida ou retirada de um corpo, na forma de calor, nem sempre resulta em mudança de sua temperatura.



Estudamos, por exemplo, que durante a mudança de fase a temperatura é mantida constante, não é mesmo? Então, voltemos ao exemplo do aquecimento da água sendo aquecida no fogão. Na elevação de temperatura da água, da temperatura ambiente até 100°C, a energia transferida na forma de calor da chama para a água é convertida em aumento de temperatura do líquido. No entanto, ao atingir 100°C, ponto de ebulição da água, a temperatura se mantém constante até toda a água evaporar.... Será que a chama deixou de fornecer energia na forma de calor para a água? Não! A energia continuou sendo fornecida, ou seja, o calor continuou presente. O que muda nessa situação é que a energia absorvida na forma de calor foi utilizada para separar as moléculas e não para aumentar a temperatura. Dessa forma, concluímos que nem sempre o calor deve estar associado ao aumento de temperatura, sendo, portanto, conceitos distintos.

Note pela tabela que entre as substâncias apresentadas há grandes diferenças entre os pontos de fusão e ebulição. Vamos agora praticar um pouco do que aprendemos até aqui.



(MEC 2016) Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra: CECH, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, os “quatro elementos” descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica.

Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, em nível microscópico, estão associadas a uma

- A) troca de átomos entre as diferentes moléculas do material.
- B) transmutação nuclear dos elementos químicos do material.
- C) redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material.
- D) mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material.
- E) alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material.

Comentários:

Como vimos nessa aula, as mudanças de estado são transformações físicas, logo, não há alteração da composição da matéria, mas sim da organização das moléculas ou átomos no espaço.

Resposta: letra D



(MEC 2016 – PPL) O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte.

Combustível	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Butano	-135	-0,5
Etanol	-112	78
Metano	-183	-162
Metanol	-98	65
Octano	-57	126

São combustíveis líquidos à temperatura ambiente de 25 °C.

- A) Butano, etanol e metano.
- B) Etanol, metanol e octano.
- C) Metano, metanol e octano.
- D) Metanol e metano.
- E) Octano e butano.

Comentários:

A **temperatura de fusão** consiste na temperatura em que uma substância em estado sólido se transforma em estado líquido. Já a **temperatura de ebulição** consiste na temperatura em que uma substância em estado líquido se transforma em estado gasoso. Dessa forma, uma substância estará no estado líquido se a temperatura da mesma estiver entre seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Sabendo disso e observando o quadro dado no enunciado, à temperatura ambiente (25°C), os únicos combustíveis que estarão no estado líquido serão: etanol, metanol e octano.

Resposta: letra B

(FUNRIO - Assistente de Laboratório - Química - IF-BA - 2014) Nos dias atuais, ainda são usadas para espantar traças e baratas, bolinhas de naftalina nos guarda-roupas e gavetas. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuem de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de:

- a) Condensação.
- b) Fusão.
- c) Evaporação.
- d) Sublimação.
- e) Solidificação.

Comentários

Aqui temos uma mudança de estado, do sólido diretamente para o gasoso, sem que haja a formação de estado líquido. Desta forma, estamos diante de uma sublimação.

Resposta: letra D



(UDESC – 2018) Ao entrar em um Laboratório de Química, um estudante depara-se com três frascos que estão com os rótulos rasgados. Ao examinar o conteúdo de cada frasco, ele percebe que no primeiro e no terceiro o conteúdo está em estado líquido, e no segundo em estado sólido. Então, o estudante decide colocar o primeiro e o terceiro frasco na geladeira a -4°C . Após algum tempo, somente o conteúdo do primeiro frasco solidificou.

Sabendo-se que o laboratório é mantido à temperatura constante de 25°C e com base nos dados a seguir:

Composto A: Ponto de Fusão: 10°C e Ponto de Ebulição: 110°C

Composto B: Ponto de Fusão: -37°C e Ponto de Ebulição: 128°C

Composto C: Ponto de Fusão: 55°C e Ponto de Ebulição: 179°C , assinale a alternativa em que estão contidos os compostos do primeiro, do segundo e do terceiro frasco, respectivamente.

- A) Composto B, Composto C, Composto A
- B) Composto A, Composto B, Composto C
- C) Composto C, Composto A, Composto B
- D) Composto A, Composto C, Composto B
- E) Composto C, Composto B, Composto A

Comentários

De acordo com o enunciado, a temperatura do laboratório é de 25°C . Dessa forma, para que um composto esteja sólido nessa temperatura, é necessário que o ponto de fusão dessa substância seja superior a 25°C . De acordo com os dados fornecidos acima, o **composto C** é o único com ponto de fusão superior a 25°C , logo, esse composto está em estado sólido e corresponde ao conteúdo do **segundo** frasco. A temperatura da geladeira é de -4°C . Nesse sentido, para que algum composto se solidifique, essa temperatura deve estar abaixo da temperatura de fusão da substância. Os compostos A e B, apresentam ponto de fusão, respectivamente, a 10°C e -37°C , logo, o composto A se solidificará, mas o composto B não. Portanto, o conteúdo do **primeiro** frasco é o **composto A** e do **terceiro**, o **composto B**.

Resposta: letra D



PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Estados físicos da matéria

Os estados físicos da matéria são: **sólido**, **líquido** e **gasoso**, conforme imagem a seguir:



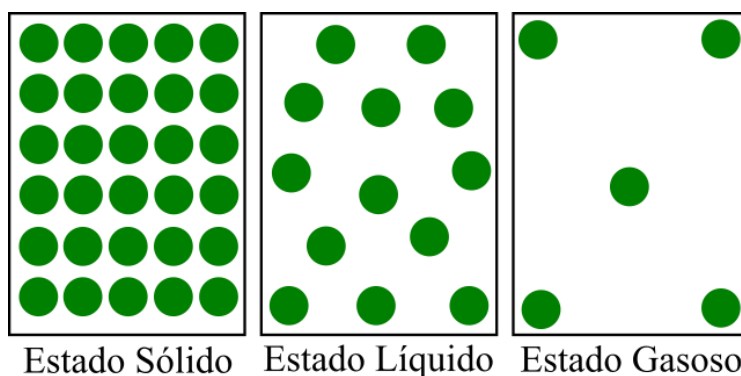
O grau de agitação dos átomos ou moléculas define o estado físico da matéria. Quanto maior a velocidade dessas partículas, mais afastadas estarão uma das outras.

No estado **sólido**, as partículas apresentam baixa energia cinética, isto é, apresentam pouca movimentação. Dessa forma, as moléculas ou átomos estão bem próximos uns dos outros.

No estado **líquido**, as partículas encontram-se mais afastadas umas das outras, pois apresentam uma velocidade maior que no estado sólido.

No estado **gasoso**, as partículas apresentam uma velocidade maior do que no estado líquido. Por isso, elas estarão mais distantes uma das outras.

Veja pela imagem a seguir as distâncias entre as moléculas ou átomos em cada estado físico.



Mudanças de estado físico

O esquema a seguir apresenta as mudanças de estado entre os **três estados físicos** da matéria.



Fusão consiste na transformação do estado **sólido** para o estado **líquido**.

Solidificação consiste na transformação do estado **líquido** para o **sólido**.

Vaporização consiste na transformação do estado **líquido** para o **sólido**.

Liquefação consiste na transformação do estado **gasoso** para o estado **líquido**.

Sublimação consiste na conversão direta de uma substância **sólida** em **gasosa**, isto é, sem passar pelo estado líquido.

QUESTÕES COMENTADAS – AOC

Estados físicos da matéria

1. (AOC - UEFS - 2018) Considerando a mudança de estado físico que ocorre quando uma substância sólida é aquecida, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. () A passagem do estado sólido para o estado líquido denomina-se liquefação. () Durante a fusão, a temperatura é constante. () Uma substância sólida não tem volume definido, assumindo o volume e a forma do recipiente em que se encontra. () Pode ocorrer a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso.

a) V – F – F – V.

b) F – V – F – V.

c) F – F – V – V.

d) V – V – V – F.

e) V – F – V – V.

Comentários:

Item I: Liquefação é o processo de conversão do estado gasoso para o líquido, e não do sólido para o líquido, então o item é **falso**.

Item II: Durante a fusão, a temperatura é constante. Pois, o calor recebido é usado exclusivamente para a mudança de estado, então item **verdadeiro**.

Item III: Uma substância sólida tem volume e forma definidos, então o item é **falso**.

Item IV: A mudança direta do estado sólido para o gasoso se chama sublimação, o que torna o item **verdadeiro**.

A ordem correta é F-V-F-V.

Resposta: letra B

2. (INSTITUTO AOC - Téc. Laboratório/Química - UFOB - 2018) Existem conceitos básicos em química que são fundamentais para compreender os estados e fenômenos da matéria. Assim, em relação aos fundamentos de química geral, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.

A temperatura relaciona-se com o estado de agitação das partículas que formam um corpo e com a capacidade desse corpo de transmitir ou receber calor.



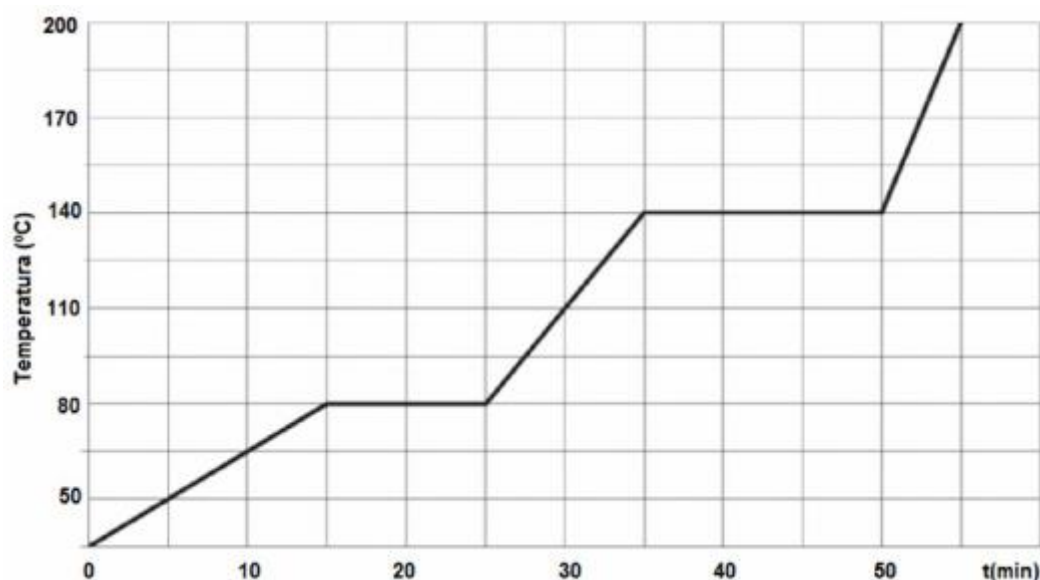
Comentários:

A temperatura é uma medida relacionada ao grau de agitação das moléculas e associada ao deslocamento de energia cinética de um átomo ou molécula. Ou seja, associado com a capacidade de transmitir ou receber calor.

Resposta: Certo

Considere o texto e a figura a seguir para responder à questão.

3. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal/Química - ITEP-RN - 2018) Um quarto de quilograma de uma amostra de matéria desconhecida, inicialmente no estado sólido a 35°C , é aquecido à taxa de 150 calorias por minuto, e a variação de temperatura foi acompanhada conforme apresentado no gráfico da figura a seguir:



Assinale a alternativa correta.

- a) As temperaturas de fusão e ebulição são iguais a 140°C e 80°C , respectivamente.
- b) As temperaturas de condensação e solidificação são iguais a 80°C e 140°C .
- c) Trata-se de uma mistura eutética.
- d) Trata-se de uma mistura azeotrópica.
- e) Trata-se de uma substância pura.

Comentários:



Letra A: Incorreta. A questão traz que a 35°C uma amostra está no estado sólido e observamos no gráfico mudanças de estado da matéria que são os patamares constantes de temperatura. Mais especificamente, a temperatura de fusão (sólido $\rightarrow$ líquido) se passa a 80°C e a temperatura de ebulição (líquido $\rightarrow$ gás) se passa a 140°C , o oposto do item.

Letra B: Incorreta. Condensação é o processo de conversão do estado gasoso para o líquido. Observando o gráfico, podemos constatar que ocorre a 140°C . A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido que ocorre a 80°C , contrário do que é afirmado na alternativa.

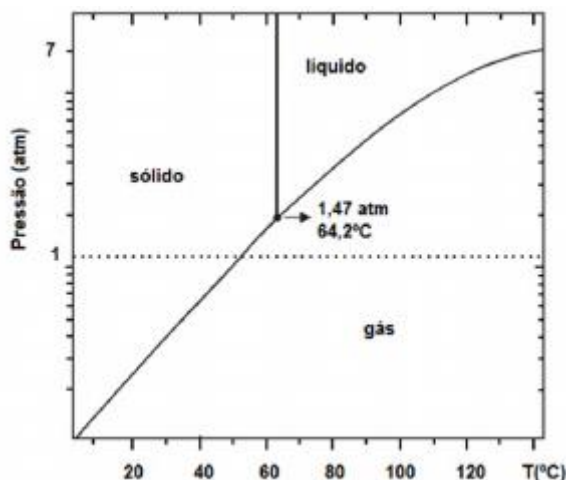
Letra C: Incorreta. Em uma mistura eutética, o ponto de fusão se mantém constante, porém o ponto de ebulição varia, ocorrendo uma ascensão da reta. Por meio do gráfico, observamos que esse não é o caso.

Letra D: Incorreta. Em uma mistura azeotrópica, o ponto de fusão que varia, então é visto uma ascensão da reta nesse intervalo. Novamente, não se observa isso no gráfico.

Letra E: Correta. Observamos a existência de dois patamares bem definidos de ponto de fusão e ebulição, característicos de uma mistura pura.

Resposta: letra E

4. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal/Química - ITEP-RN - 2018) O hexafluoreto de urânio é uma substância de importância tecnológica, sendo utilizado como matéria prima para obtenção e enriquecimento do urânio metálico. A figura a seguir apresenta o diagrama de fases dessa substância:



IAEA - International Atomic Energy Agency. Disponível em: <https://www.iaea.org> (Adaptado).

Uma amostra de 704 g de hexafluoreto de urânio, inicialmente a 30°C e 1 atm, foi submetida aos seguintes procedimentos, realizados em sequência, em um laboratório:

1. aquecimento à pressão constante até 100°C ;
2. compressão isotérmica (100°C) até 7 atm;
3. resfriamento à pressão constante (7 atm) até 20°C .



Assinale a alternativa que corresponde aos processos de mudança de fase relacionados às etapas (1), (2) e (3), respectivamente.

- a) Fusão - vaporização - liquefação.
- b) Vaporização - liquefação - solidificação.
- c) Fusão - solidificação - liquefação.
- d) Sublimação - vaporização - fusão.
- e) Sublimação - liquefação - solidificação.

Comentários:

Etapa 1: Inicialmente o hexafluoreto de urânio está sólido quando é realizado o aquecimento até 100°C a pressão constante. Nesse processo, temos a mudança do estado sólido para o gasoso, tratando-se de uma **sublimação**.

Etapa 2: Compressão isotérmica é o aumento da pressão a temperatura constante. Nesse caso observamos a mudança do estado gasoso para o líquido, chamado de **liquefação**.

Etapa 3: No resfriamento a pressão constante, ocorre uma diminuição da temperatura mudando do estado líquido para o sólido, chamado de **solidificação**.

Resposta: letra E



QUESTÕES COMENTADAS

Estados físicos da matéria

1. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) As substâncias, no geral, existem em uma variedade de formas e entre os estados da matéria existem os mais comuns, que são o gasoso, líquido e sólido. Sobre os estados da matéria, assinale a alternativa incorreta.

- a) Um gás é uma forma fluida da matéria – ela ocupa todo o recipiente que a contém.
- b) Líquido é uma forma fluida da matéria – o distanciamento de suas moléculas é suficiente para se adequar a qualquer meio e tomar sua forma.
- c) Na fase gasosa, as propriedades das substâncias são dominadas pelo movimento quase livre das moléculas, enquanto na fase condensada as forças intermoleculares são dominantes.
- d) A mudança no estado físico das substâncias depende exclusivamente da temperatura do ambiente.
- e) Os sólidos são parte da fase condensada e é a mais rígida.

Comentários:

Letra A: Correta. Um gás é uma forma fluida da matéria e suas partículas se movem livremente e ocupam todo o espaço do recipiente que os contém.

Letra B: Correta. Um líquido é uma forma fluida da matéria e suas partículas têm liberdade de movimento, permitindo que o líquido se adapte à forma do recipiente que o contém.

Letra C: Correta. Na fase gasosa, as partículas se movem livremente e o comportamento do gás é dominado por esse movimento. Na fase condensada (líquido e sólido), as forças intermoleculares mantêm as partículas unidas.

Letra D: Incorreta. A mudança no estado físico das substâncias não depende exclusivamente da temperatura do ambiente, mas também da pressão.

Letra E: Correta. Os sólidos são parte da fase condensada e apresentam forma e volume definidos devido à forte atração entre as partículas.

Resposta: letra D

2. (MS CONCURSOS - UEMG - 2023) Muitas pessoas acham curiosa a diferença que existe entre o estado de agregação das matérias, como uma mesma substância pode apresentar-se no estado sólido, líquido, ou gasoso. Na prática, sabe-se que variando temperatura e pressão, acontece essa mudança de estado de agregação. Em termos moleculares o que justifica essa diferença é:

- a) A organização de seus átomos, ou moléculas. No estado sólido os átomos, ou moléculas, são totalmente desorganizados, no estado líquido há uma certa organização, devido às forças intermoleculares e no estado gasoso as moléculas têm forte grau de agitação, mas encontram-se bem próximas umas das outras.



b) Na organização de seus átomos, ou moléculas no estado sólido, as partículas encontram-se próximas e bem organizadas, no estado líquido estão mais afastadas, mas existe forças intermoleculares que as mantém atraídas, no estado gasoso os átomos, ou moléculas, encontram-se totalmente distanciados e sem nenhuma atração.

c) Na organização de seus átomos, ou moléculas no estado sólido, as partículas encontram-se próximas e bem organizadas, no estado líquido estão totalmente desorganizadas “caos”, no estado gasoso os átomos, ou moléculas, encontram-se atraídas por forças intermoleculares.

d) Não há uma organização específica que diferencie um estado de agregação do outro. O que justifica a diferença entre os três estados físicos são as propriedades de cada material.

Comentários:

Letra A: Incorreta. No estado sólido os átomos ou moléculas são organizados e não desorganizadas. E no estado gasoso as moléculas não estão próximas, mas sim distanciadas e sem nenhuma atração.

Letra B: Correta. No estado sólido, as partículas encontram-se próximas e bem organizadas; no estado líquido, estão mais afastadas, mas existe forças intermoleculares que as mantém atraídas; no estado gasoso, os átomos, ou moléculas, encontram-se totalmente distanciados e sem nenhuma atração.

Letra C: Incorreta. No estado líquido as moléculas não estão totalmente desorganizadas e no estado gasoso as moléculas não estão atraídas por forças intermoleculares, pois estão distantes umas das outras.

Letra D: Incorreta. Há sim uma organização específica que diferencia um estado de agregação do outro, e essa organização está relacionada à proximidade e atração entre as partículas.

Resposta: letra B

3. (OBJETIVA CONCURSOS - Prefeitura Butiá – 2023) A respeito das mudanças de estado físico da água, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(_) A mudança do estado físico líquido para gasoso denomina-se evaporação.

(_) A mudança do estado físico gasoso para líquido denomina-se condensação.

(_) A mudança do estado físico sólido para gasoso denomina-se fusão.

a) C - C - E.

b) E - E - C.

c) C - E - E.

d) E - C - C.

Comentários:

Afirmativa 1: Correta. A passagem do estado físico líquido para o estado gasoso é chamada de evaporação.

Afirmativa 2: Correta. A transição do estado gasoso para o líquido é chamada de condensação.



Afirmativa 3: Incorreta. A mudança do estado sólido para o gasoso é chamada de sublimação. A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido.

Resposta: letra A

4. (FUNCERN - Professor - Prefeitura São Tomé - 2023) Os estados físicos da matéria correspondem às formas nas quais ela pode apresentar-se na natureza. As mudanças de estado físico dependem, basicamente, da quantidade de energia recebida ou perdida pela substância. Nesse caso, um pedaço de naftalina deixada no guarda-roupa é um fenômeno de

- a) calefação.
- b) evaporação.
- c) solidificação.
- d) sublimação.

Comentários:

Letra A: Incorreta. A calefação é um processo onde o líquido entra em contato com uma superfície quente e passa para o estado gasoso rapidamente.

Letra B: Incorreta. A evaporação é um processo onde o líquido passa para o estado gasoso, porém ocorre somente na superfície do líquido.

Letra C: Incorreta. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, ao perder calor.

Letra D: Correta. No caso da naftalina, o processo de passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, é chamado de sublimação.

Resposta: letra D

5. (GUALIMP - Professor - Prefeitura Bom Jardim - 2023) A água se movimenta de modo contínuo, pela atmosfera ou na superfície terrestre. Cada etapa desse ciclo tem uma função ecológica e é indispensável para a manutenção da vida da Terra. Fazem parte do ciclo hidrológico:

- I. A transformação da água de rios e lagoas em vapor.
- II. O esfriamento do vapor de água, formando gotículas de água líquida suspensas no ar.
- III. Após cair na superfície da Terra, uma parte dela permeia pelo perfil do solo.
- IV. A transformação da água do gelo para o vapor, sem passar pelo estado líquido, como ocorre das geleiras do Polo Norte e Polo Sul.

As fases do ciclo hidrológico descritas nessas afirmativas são, respectivamente:

- a) Evapotranspiração, precipitação, infiltração e evaporação.
- b) Condensação, precipitação, escoamento superficial e evaporação.
- c) Evaporação, condensação, infiltração e sublimação.



d) Evaporação, precipitação, escoamento superficial e sublimação.

Comentários:

Afirmativa I: Evaporação. A transformação da água de rios e lagoas em vapor é o processo de evaporação.

Afirmativa II: Condensação. O esfriamento do vapor de água, formando gotículas de água líquida suspensas no ar, é o processo de condensação.

Afirmativa III: Infiltração. Após cair na superfície da Terra, uma parte dela permeia pelo perfil do solo, que é o processo de infiltração.

Afirmativa IV: Sublimação. A transformação da água do gelo para o vapor, sem passar pelo estado líquido, é o processo de sublimação, que ocorre nas geleiras do Polo Norte e Polo Sul.

Resposta: letra C

6. (CESPE - Perito Criminal - Química - PC - PE - 2016) Em relação à matéria e a mudanças de estado físico, assinale a opção correta.

a) As partículas de substâncias sólidas interagem pouco entre si.

b) Quando a amostra de uma substância sofre um processo de resfriamento, suas partículas passam a se mover mais livremente, com maior velocidade.

c) Os processos de fusão de um sólido e vaporização de um gás podem ser compreendidos em função da redução da liberdade de movimento das partículas componentes dessas substâncias.

d) O estado físico é uma condição específica de uma amostra da matéria que é descrita em termos de sua forma física, do volume, da pressão, da temperatura e da quantidade de substância presente.

e) As partículas de uma amostra de gás apresentam distância desprezível entre si e restrição de movimentos.

Comentários:

Letra A: incorreta. As partículas no estado sólido estão muito próximas umas das outras e, assim, há muita interação (contato) entre elas, conferindo maior rigidez ao material. Na verdade, é no estado que há pouca interação entre as partículas, já que elas estarão bem distantes entre si.

Letra B: incorreta. Ao contrário do que afirma a alternativa, uma amostra perde (libera) energia quando sofre resfriamento. Assim, a energia cinética das partículas é diminuída e, como resultado, ficam mais lentas.

Letra C: incorreta. A vaporização ocorre em um líquido, pois é a conversão do estado líquido para o gasoso. E, além disto, a fusão (passagem de sólido para líquido) aumenta-se a liberdade de movimento das partículas, já que no líquido há um maior espaço entre partículas para elas se movimentarem.

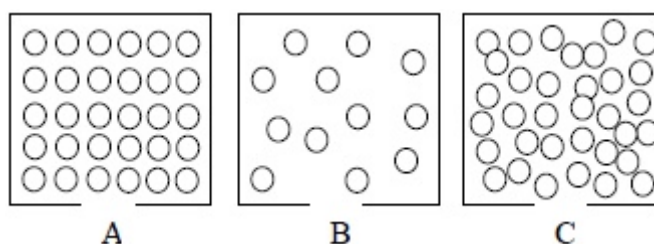
Letra D: correta. A amostra pode assumir outro estado físico com a mudança das condições apresentadas na alternativa.



Letra E: incorreta. Essa descrição diz respeito do estado sólido. No estado gasoso temos o inverso, as partículas são bem distantes entre si e possuem muita liberdade de movimento.

Resposta: letra D

7. (MEC 2009 – PPL) A ciência propõe formas de explicar a natureza e seus fenômenos que, muitas vezes, confrontam o conhecimento popular ou o senso comum. Um bom exemplo desse descompasso é a explicação microscópica da flutuação do gelo na água. Do ponto de vista atômico, podem-se representar os três estados físicos dessa substância como nas figuras a seguir, nas quais as bolas representam as moléculas de água.



Considerando-se as representações das moléculas de água nos três estados físicos e seu comportamento anômalo, é correto afirmar que

A) sólidos afundam na água.

B) a interação entre as moléculas está restrita ao estado sólido.

C) a figura B é a que melhor representa a água no estado líquido.

D) a figura A é a que melhor

representa o gelo, ou seja, água no estado sólido.

E) aumenta a distância entre as moléculas da substância à medida que a temperatura aumenta.

Comentários:

Analisando as três figuras, podemos concluir que figura A corresponde ao estado sólido, pois as partículas estão próximas e mais organizadas. A figura B corresponde ao estado gasoso, pois as moléculas estão mais distantes uma das outras. Já a figura C corresponderia ao estado líquido. Vimos anteriormente, que a água apresenta comportamento anômalo, ou seja, no seu estado sólido, a água apresenta um volume maior do que no líquido, devido a uma maior distância entre as moléculas.

Resposta: letra D

8. (MEC 2016) Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se



extingue, regressa à forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra: CECH, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, os “quatro elementos” descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica.

Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, em nível microscópico, estão associadas a uma

- A) troca de átomos entre as diferentes moléculas do material.
- B) transmutação nuclear dos elementos químicos do material.
- C) redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material.
- D) mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material.
- E) alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material.

Comentários:

Como vimos nessa aula, as mudanças de estado são transformações físicas, logo, não há alteração da composição da matéria, mas sim da organização das moléculas ou átomos no espaço.

Resposta: letra D

9. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte.

Combustível	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Butano	-135	-0,5
Etanol	-112	78
Metano	-183	-162
Metanol	-98	65
Octano	-57	126

São combustíveis líquidos à temperatura ambiente de 25 °C.

- A) Butano, etanol e metano.



- B) Etanol, metanol e octano.
- C) Metano, metanol e octano.
- D) Metanol e metano.
- E) Octano e butano.

Comentários:

A **temperatura de fusão** consiste na temperatura em que uma substância em estado sólido se transforma em estado líquido. Já a **temperatura de ebulição** consiste na temperatura em que uma substância em estado líquido se transforma em estado gasoso. Dessa forma, uma substância estará no estado líquido se a temperatura da mesma estiver entre seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Sabendo disso e observando o quadro dado no enunciado, à temperatura ambiente (25°C), os únicos combustíveis que estarão no estado líquido serão: etanol, metanol e octano.

Resposta: letra B

10. (FUNRIO - Assistente de Laboratório - Química - IF-BA - 2014) Nos dias atuais, ainda são usadas para espantar traças e baratas, bolinhas de naftalina nos guarda-roupas e gavetas. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuem de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de:

- a) Condensação.
- b) Fusão.
- c) Evaporação.
- d) Sublimação.
- e) Solidificação.

Comentários:

Aqui temos uma mudança de estado, do sólido diretamente para o gasoso, sem que haja a formação de estado líquido. Desta forma, estamos diante de uma sublimação.

Resposta: letra D

11. (UDESC – 2018) Ao entrar em um Laboratório de Química, um estudante depara-se com três frascos que estão com os rótulos rasgados. Ao examinar o conteúdo de cada frasco, ele percebe que no primeiro e no terceiro o conteúdo está em estado líquido, e no segundo em estado sólido. Então, o estudante decide colocar o primeiro e o terceiro frasco na geladeira a -4 °C. Após algum tempo, somente o conteúdo do primeiro frasco solidificou.



Sabendo-se que o laboratório é mantido à temperatura constante de 25°C e com base nos dados a seguir:

Composto A: Ponto de Fusão: 10 °C e Ponto de Ebulição: 110 °C

Composto B: Ponto de Fusão: -37 °C e Ponto de Ebulição: 128 °C

Composto C: Ponto de Fusão: 55 °C e Ponto de Ebulição: 179 °C, assinale a alternativa em que estão contidos os compostos do primeiro, do segundo e do terceiro frasco, respectivamente.

A) Composto B, Composto C, Composto A

B) Composto A, Composto B, Composto C

C) Composto C, Composto A, Composto B

D) Composto A, Composto C, Composto B

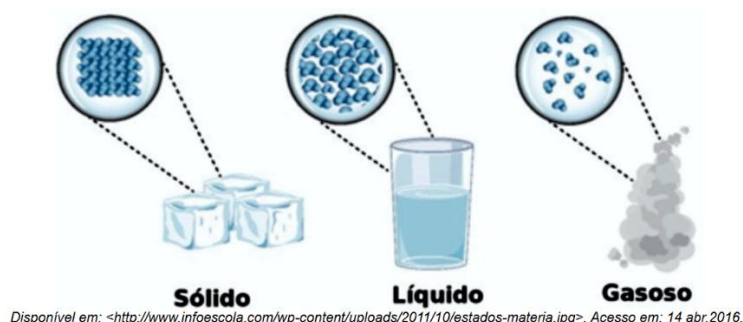
E) Composto C, Composto B, Composto A

Comentários:

De acordo com o enunciado, a temperatura do laboratório é de 25°C. Dessa forma, para que um composto esteja sólido nessa temperatura, é necessário que o ponto de fusão dessa substância seja superior a 25 °C. De acordo com os dados fornecidos acima, o **composto C** é o único com ponto de fusão superior a 25°C, logo, esse composto está em estado sólido e corresponde ao conteúdo do **segundo** frasco. A temperatura da geladeira é de -4°C. Nesse sentido, para que algum composto se solidifique, essa temperatura deve estar abaixo da temperatura de fusão da substância. Os compostos A e B, apresentam ponto de fusão, respectivamente, a 10°C e -37°C, logo, o composto A se solidificará, mas o composto B não. Portanto, o conteúdo do **primeiro** frasco é o **composto A** e do **terceiro**, o **composto B**.

Resposta: letra D

12. (SEDUC-CE - Professor - Química - SEDUC-CE - 2016) A imagem abaixo representa o modelo cinético molecular dos diferentes estados de agregação das moléculas da água.



De acordo com esse modelo, no estado físico sólido, as moléculas estão:

a) agitadas.

- b) distantes.
- c) espessas.
- d) livres.
- e) organizadas.

Comentários:

Estão organizadas, como visto na imagem. A organização e aglomeração refletem a rigidez característica do estado sólido da matéria.

Resposta: letra E

13. (Prefeitura de Betim/MG - Professor Ciências - Prefeitura de Betim/MG - 2015) A imagem a seguir representa um gelo derretendo em temperatura ambiente.



O nome dessa mudança de estado físico é:

- a) solidificação.
- b) fusão.
- c) sublimação.
- d) condensação.

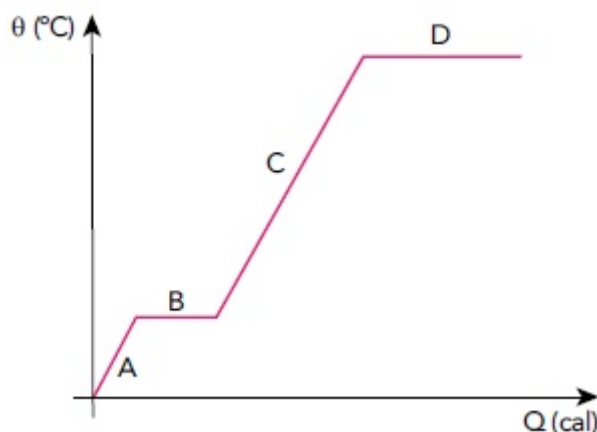
Comentários

A passagem do estado sólido para o líquido é conhecida como fusão ou liquefação.

Resposta: letra B

14. (UERJ - 2018) Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida, em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro.





Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico:

- A) fusão
- B) sublimação
- C) condensação
- D) vaporização

Comentários:

De acordo com o gráfico de aquecimento acima, a etapa A consiste no estado sólido, a etapa B na mudança de estado de sólido para líquido, ou seja, fusão. Já a etapa C corresponde ao estado líquido e a etapa D na mudança de estado entre líquido e gasoso, ou seja, a vaporização.

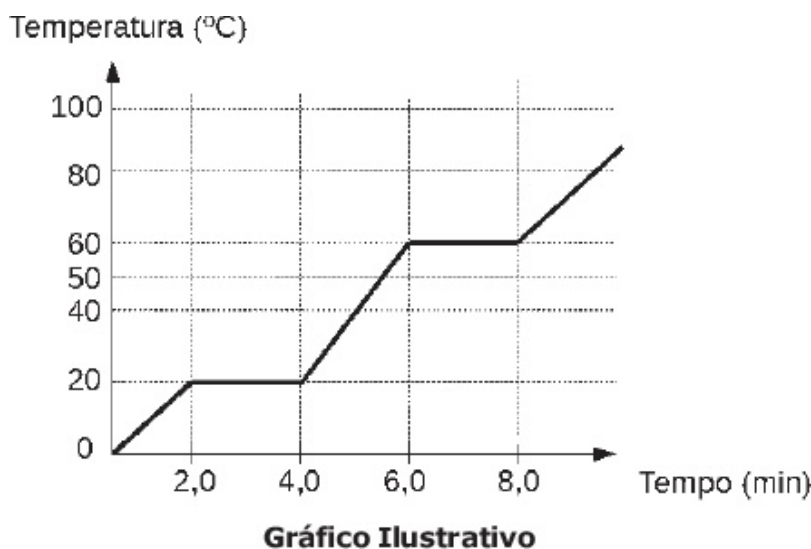
Resposta: letra D

15. (EsPCEEx - 2017) "Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante".

FONSECA Martha Reis Marques da, Química Geral, São Paulo: Ed FTD, 2007, pág 41.

O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em função da variação de temperatura, observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo, sob pressão constante.





Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas:

- I – entre o $^{\circ}\text{C}$ e 19°C , a substância X encontra-se na fase sólida;
- II – o intervalo de 2,0 min a 4,0 min corresponde à condensação da substância X;
- III – a temperatura de 60°C corresponde à temperatura de ebulição da substância X;
- IV – no intervalo de 40°C a 50°C , a substância X encontra-se na fase líquida.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) II e IV.
- C) I, II e III.
- D) II, III e IV.
- E) I, III e IV

Comentários:

Vamos analisar cada afirmativa:

Afirmativa I: correta. A temperatura de fusão da substância X é 20°C , logo, abaixo dessa temperatura, a substância estará na fase sólida.

Afirmativa II: incorreta. O intervalo de 2 a 4 minutos corresponde a fusão da substância X, ou seja, a passagem de sólido para líquido, em que esses dois estados da matéria coexistem.

Afirmativa III: correto. A 60°C a substância X passa do estado líquido para gasoso.

Afirmativa IV: correto. O intervalo de 40°C a 50°C está entre o ponto de fusão e de ebulição da substância X, logo, a mesma estará no estado líquido.

Resposta: letra E



16. (IFSulDeMinas - 2016) Dentre as alternativas a seguir, marque aquela que apresenta a substância com a MENOR temperatura de ebulição.

- A) água
- B) álcool etílico
- C) ferro
- D) oxigênio
- E) alumínio

Comentários:

Dentre as alternativas, identificamos os compostos polares: água e álcool etílico, os compostos metálicos: alumínio e ferro e uma substância apolar: oxigênio. As substâncias metálicas, de forma geral, apresentam altos pontos de ebulição. Por isso, descartaremos o ferro e o alumínio. Os compostos polares água e álcool etílico apresentam a força intermolecular ligação de hidrogênio que são mais intensas do que a força dipolo induzido dipolo induzido presente no oxigênio. Dessa forma, o ponto de ebulição do oxigênio será o menor dentre as substâncias citadas.

Resposta: letra D

17. (UFVJM - 2016) As temperaturas de fusão e ebulição são propriedades específicas dos materiais e muito importantes para sua identificação. Essas propriedades dependem do tipo de interação intermolecular e da massa molar das substâncias.

Considere estas substâncias:

Substância	Massa Molar /g.mol ⁻¹	Força Intermolecular
Água	18	Ligações de Hidrogênio
Metanal	30	Dipolo permanente
Cloro	71	Van der Waals
Bromo	160	Van der Waals

Dessas substâncias a que apresenta menor ponto de fusão é:

- A) Cloro
- B) Água
- C) Bromo
- D) Metanal

Comentários:



Como afirmado no texto do enunciado, a temperatura de fusão está relacionada com o tipo de interação intermolecular e com a massa molar das substâncias. Quanto maior a massa molar e mais intensa a força intermolecular, maior será o ponto de fusão. Dentre as substâncias tabeladas, a água apresenta a força intermolecular mais intensa: ligações de hidrogênio, seguida do metanal que apresenta a força intermolecular dipolo permanente e, por último, o cloro e o bromo ambos apresentando a força intermolecular Van der Waals. O cloro e o bromo apresentam o mesmo tipo de força intermolecular. Sendo assim, o cloro possuirá um ponto de fusão mais baixo, pois sua massa molar é menor do que a do bromo.

Resposta: letra A

18. (FACERES Medicina - 2014) A, B, C e D são quatro metais dos quais apenas A e B reagem com ácido clorídrico produzindo gás hidrogênio. Sabendo que, em reações de deslocamento, C é capaz de deslocar D, e B é capaz de deslocar A, assinale a alternativa correta.

- A) O metal mais reativo dentre os quatro metais é o C e o mais nobre é o metal A.
- B) O metal B é menos reativo que A.
- C) O metal mais reativo é o B.
- D) O metal D é mais reativo que o hidrogênio.
- E) O metal mais nobre, dentre os quatro, é o C.

Comentários:

De acordo com o enunciado dos quatro metais somente A e B reagem com ácido clorídrico, ou seja, esses dois metais são os mais reativos dos grupos. Entretanto, em reações de deslocamento, o metal B desloca A, isto é, B é mais reativo do que A. Portanto B é o mais reativo dos quatro.

Resposta: letra C

19. (FACISA - 2014) Uma substância química que tem ponto de fusão (PF) igual a 1.535°C é bom condutor de corrente elétrica quando fundido ou em solução aquosa, mas não se dissolve em tetracloreto de carbono. Trata-se de um sólido:

- A) Orgânico.
- B) Covalente.
- C) Metálico.
- D) Iônico.
- E) Haleto orgânico.

Comentários:

Em geral, sólidos iônicos apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Além disso, esses compostos em soluções aquosas ou fundidos conduzem corrente elétrica.



Resposta: letra D



LISTA DE QUESTÕES – AOCP

Estados físicos da matéria

1. (AOCP - UEFS - 2018) Considerando a mudança de estado físico que ocorre quando uma substância sólida é aquecida, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. () A passagem do estado sólido para o estado líquido denomina-se liquefação. () Durante a fusão, a temperatura é constante. () Uma substância sólida não tem volume definido, assumindo o volume e a forma do recipiente em que se encontra. () Pode ocorrer a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso.

a) V – F – F – V.

b) F – V – F – V.

c) F – F – V – V.

d) V – V – V – F.

e) V – F – V – V.

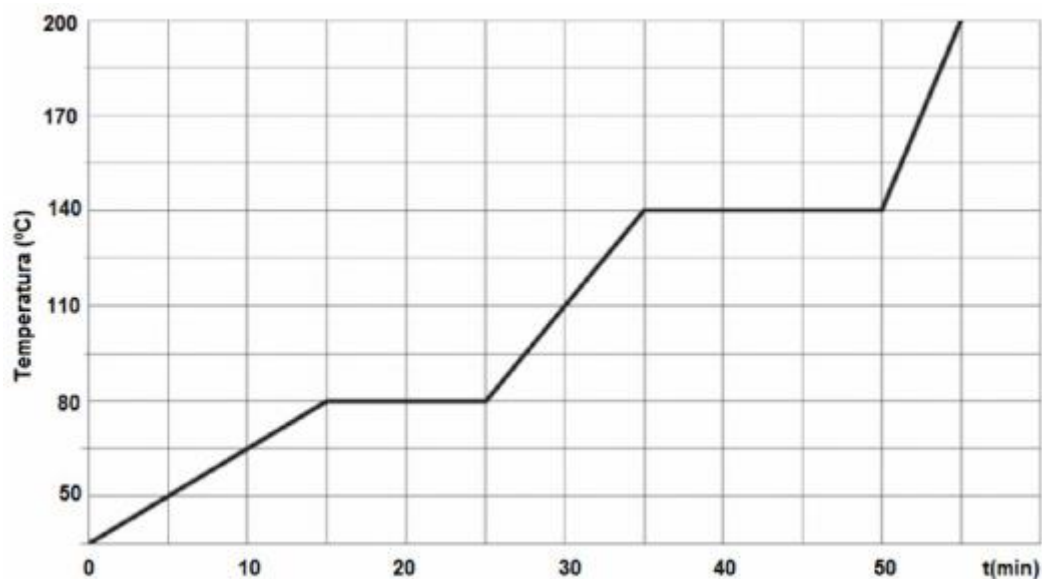
2. (INSTITUTO AOCP - Téc. Laboratório/Química - UFOB - 2018) Existem conceitos básicos em química que são fundamentais para compreender os estados e fenômenos da matéria. Assim, em relação aos fundamentos de química geral, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.

A temperatura relaciona-se com o estado de agitação das partículas que formam um corpo e com a capacidade desse corpo de transmitir ou receber calor.

Considere o texto e a figura a seguir para responder à questão.

3. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal/Química - ITEP-RN - 2018) Um quarto de quilograma de uma amostra de matéria desconhecida, inicialmente no estado sólido a 35°C, é aquecido à taxa de 150 calorias por minuto, e a variação de temperatura foi acompanhada conforme apresentado no gráfico da figura a seguir:

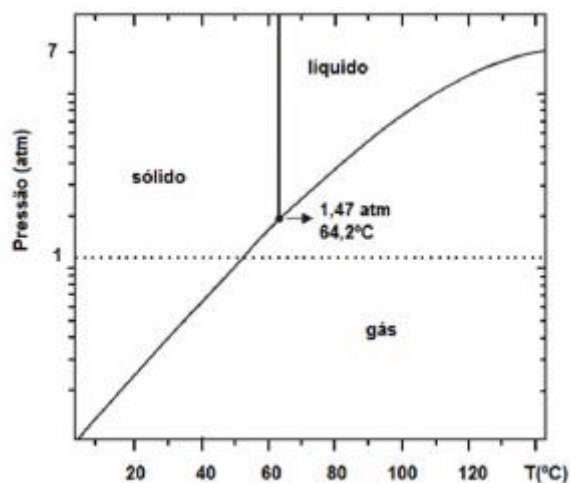




Assinale a alternativa correta.

- a) As temperaturas de fusão e ebulição são iguais a 140°C e 80°C, respectivamente.
- b) As temperaturas de condensação e solidificação são iguais a 80°C e 140°C.
- c) Trata-se de uma mistura eutética.
- d) Trata-se de uma mistura azeotrópica.
- e) Trata-se de uma substância pura.

4. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal/Química - ITEP-RN - 2018) O hexafluoreto de urânio é uma substância de importância tecnológica, sendo utilizado como matéria prima para obtenção e enriquecimento do urânio metálico. A figura a seguir apresenta o diagrama de fases dessa substância:



IAEA - International Atomic Energy Agency. Disponível em: <https://www.iaea.org> (Adaptado).



Uma amostra de 704 g de hexafluoreto de urânio, inicialmente a 30°C e 1 atm, foi submetida aos seguintes procedimentos, realizados em sequência, em um laboratório:

1. aquecimento à pressão constante até 100°C;
2. compressão isotérmica (100°C) até 7 atm;
3. resfriamento à pressão constante (7 atm) até 20°C.

Assinale a alternativa que corresponde aos processos de mudança de fase relacionados às etapas (1), (2) e (3), respectivamente.

- a) Fusão - vaporização - liquefação.
- b) Vaporização - liquefação - solidificação.
- c) Fusão - solidificação - liquefação.
- d) Sublimação - vaporização - fusão.
- e) Sublimação - liquefação - solidificação.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|----------|----------|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | E |
| 4 | E |



LISTA DE QUESTÕES

Estados físicos da matéria

1. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) As substâncias, no geral, existem em uma variedade de formas e entre os estados da matéria existem os mais comuns, que são o gasoso, líquido e sólido. Sobre os estados da matéria, assinale a alternativa incorreta.

- a) Um gás é uma forma fluida da matéria – ela ocupa todo o recipiente que a contém.
- b) Líquido é uma forma fluida da matéria – o distanciamento de suas moléculas é suficiente para se adequar a qualquer meio e tomar sua forma.
- c) Na fase gasosa, as propriedades das substâncias são dominadas pelo movimento quase livre das moléculas, enquanto na fase condensada as forças intermoleculares são dominantes.
- d) A mudança no estado físico das substâncias depende exclusivamente da temperatura do ambiente.
- e) Os sólidos são parte da fase condensada e é a mais rígida.

Comentários:

Letra A: Correta. Um gás é uma forma fluida da matéria e suas partículas se movem livremente e ocupam todo o espaço do recipiente que os contém.

Letra B: Correta. Um líquido é uma forma fluida da matéria e suas partículas têm liberdade de movimento, permitindo que o líquido se adapte à forma do recipiente que o contém.

Letra C: Correta. Na fase gasosa, as partículas se movem livremente e o comportamento do gás é dominado por esse movimento. Na fase condensada (líquido e sólido), as forças intermoleculares mantêm as partículas unidas.

Letra D: Incorreta. A mudança no estado físico das substâncias não depende exclusivamente da temperatura do ambiente, mas também da pressão.

Letra E: Correta. Os sólidos são parte da fase condensada e apresentam forma e volume definidos devido à forte atração entre as partículas.

Resposta: letra D

2. (MS CONCURSOS - UEMG - 2023) Muitas pessoas acham curiosa a diferença que existe entre o estado de agregação das matérias, como uma mesma substância pode apresentar-se no estado sólido, líquido, ou gasoso. Na prática, sabe-se que variando temperatura e pressão, acontece essa mudança de estado de agregação. Em termos moleculares o que justifica essa diferença é:

- a) A organização de seus átomos, ou moléculas. No estado sólido os átomos, ou moléculas, são totalmente desorganizados, no estado líquido há uma certa organização, devido às forças



intermoleculares e no estado gasoso as moléculas têm forte grau de agitação, mas encontram-se bem próximas umas das outras.

b) Na organização de seus átomos, ou moléculas no estado sólido, as partículas encontram-se próximas e bem organizadas, no estado líquido estão mais afastadas, mas existe forças intermoleculares que as mantém atraídas, no estado gasoso os átomos, ou moléculas, encontram-se totalmente distanciados e sem nenhuma atração.

c) Na organização de seus átomos, ou moléculas no estado sólido, as partículas encontram-se próximas e bem organizadas, no estado líquido estão totalmente desorganizadas “caos”, no estado gasoso os átomos, ou moléculas, encontram-se atraídas por forças intermoleculares.

d) Não há uma organização específica que diferencie um estado de agregação do outro. O que justifica a diferença entre os três estados físicos são as propriedades de cada material.

Comentários:

Letra A: Incorreta. No estado sólido os átomos ou moléculas são organizados e não desorganizados. E no estado gasoso as moléculas não estão próximas, mas sim distanciadas e sem nenhuma atração.

Letra B: Correta. No estado sólido, as partículas encontram-se próximas e bem organizadas; no estado líquido, estão mais afastadas, mas existe forças intermoleculares que as mantém atraídas; no estado gasoso, os átomos, ou moléculas, encontram-se totalmente distanciados e sem nenhuma atração.

Letra C: Incorreta. No estado líquido as moléculas não estão totalmente desorganizadas e no estado gasoso as moléculas não estão atraídas por forças intermoleculares, pois estão distantes umas das outras.

Letra D: Incorreta. Há sim uma organização específica que diferencia um estado de agregação do outro, e essa organização está relacionada à proximidade e atração entre as partículas.

Resposta: letra B

3. (OBJETIVA CONCURSOS - Prefeitura Butiá – 2023) A respeito das mudanças de estado físico da água, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(_) A mudança do estado físico líquido para gasoso denomina-se evaporação.

(_) A mudança do estado físico gasoso para líquido denomina-se condensação.

(_) A mudança do estado físico sólido para gasoso denomina-se fusão.

a) C - C - E.

b) E - E - C.

c) C - E - E.

d) E - C - C.

Comentários:



Afirmativa 1: Correta. A passagem do estado físico líquido para o estado gasoso é chamada de evaporação.

Afirmativa 2: Correta. A transição do estado gasoso para o líquido é chamada de condensação.

Afirmativa 3: Incorreta. A mudança do estado sólido para o gasoso é chamada de sublimação. A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido.

Resposta: letra A

4. (FUNCERN - Professor - Prefeitura São Tomé - 2023) Os estados físicos da matéria correspondem às formas nas quais ela pode apresentar-se na natureza. As mudanças de estado físico dependem, basicamente, da quantidade de energia recebida ou perdida pela substância. Nesse caso, um pedaço de naftalina deixada no guarda-roupa é um fenômeno de

- a) calefação.
- b) evaporação.
- c) solidificação.
- d) sublimação.

Comentários:

Letra A: Incorreta. A calefação é um processo onde o líquido entra em contato com uma superfície quente e passa para o estado gasoso rapidamente.

Letra B: Incorreta. A evaporação é um processo onde o líquido passa para o estado gasoso, porém ocorre somente na superfície do líquido.

Letra C: Incorreta. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, ao perder calor.

Letra D: Correta. No caso da naftalina, o processo de passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, é chamado de sublimação.

Resposta: letra D

5. (GUALIMP - Professor - Prefeitura Bom Jardim - 2023) A água se movimenta de modo contínuo, pela atmosfera ou na superfície terrestre. Cada etapa desse ciclo tem uma função ecológica e é indispensável para a manutenção da vida da Terra. Fazem parte do ciclo hidrológico:

- I. A transformação da água de rios e lagoas em vapor.
- II. O esfriamento do vapor de água, formando gotículas de água líquida suspensas no ar.
- III. Após cair na superfície da Terra, uma parte dela permeia pelo perfil do solo.
- IV. A transformação da água do gelo para o vapor, sem passar pelo estado líquido, como ocorre das geleiras do Polo Norte e Polo Sul.

As fases do ciclo hidrológico descritas nessas afirmativas são, respectivamente:



- a) Evapotranspiração, precipitação, infiltração e evaporação.
- b) Condensação, precipitação, escoamento superficial e evaporação.
- c) Evaporação, condensação, infiltração e sublimação.
- d) Evaporação, precipitação, escoamento superficial e sublimação.

Comentários:

Afirmativa I: Evaporação. A transformação da água de rios e lagoas em vapor é o processo de evaporação.

Afirmativa II: Condensação. O esfriamento do vapor de água, formando gotículas de água líquida suspensas no ar, é o processo de condensação.

Afirmativa III: Infiltração. Após cair na superfície da Terra, uma parte dela permeia pelo perfil do solo, que é o processo de infiltração.

Afirmativa IV: Sublimação. A transformação da água do gelo para o vapor, sem passar pelo estado líquido, é o processo de sublimação, que ocorre nas geleiras do Polo Norte e Polo Sul.

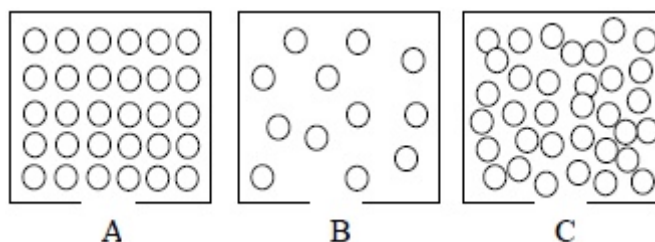
Resposta: letra C

6. (CESPE - Perito Criminal - Química - Polícia Científica - PE - 2016) Em relação à matéria e a mudanças de estado físico, assinale a opção correta.

- a) As partículas de substâncias sólidas interagem pouco entre si.
- b) Quando a amostra de uma substância sofre um processo de resfriamento, suas partículas passam a se mover mais livremente, com maior velocidade.
- c) Os processos de fusão de um sólido e vaporização de um gás podem ser compreendidos em função da redução da liberdade de movimento das partículas componentes dessas substâncias.
- d) O estado físico é uma condição específica de uma amostra da matéria que é descrita em termos de sua forma física, do volume, da pressão, da temperatura e da quantidade de substância presente.
- e) As partículas de uma amostra de gás apresentam distância desprezível entre si e restrição de movimentos.

7. (MEC 2009 - PPL) A ciência propõe formas de explicar a natureza e seus fenômenos que, muitas vezes, confrontam o conhecimento popular ou o senso comum. Um bom exemplo desse descompasso é a explicação microscópica da flutuação do gelo na água. Do ponto de vista atômico, podem-se representar os três estados físicos dessa substância como nas figuras a seguir, nas quais as bolas representam as moléculas de água.





Considerando-se as representações das moléculas de água nos três estados físicos e seu comportamento anômalo, é correto afirmar que

- A) sólidos afundam na água.
- B) a interação entre as moléculas está restrita ao estado sólido.
- C) a figura B é a que melhor representa a água no estado líquido.
- D) a figura A é a que melhor representa o gelo, ou seja, água no estado sólido.
- E) aumenta a distância entre as moléculas da substância à medida que a temperatura aumenta.

8. (Quadrix - Professor - Ciências Naturais - SEDF - 2017) Considerando os conceitos de átomo, estados da matéria e reações químicas, julgue o item seguinte.

Líquido é uma forma fluida da matéria que preenche o recipiente que ocupa e pode ser comprimida a um volume muito menor.

9. (MEC 2016) Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra: CECH, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, os “quatro elementos” descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica.

Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, em nível microscópico, estão associadas a uma



- A) troca de átomos entre as diferentes moléculas do material.
- B) transmutação nuclear dos elementos químicos do material.
- C) redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material.
- D) mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material.
- E) alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material.

10. (MEC 2016 - PPL) O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte.

Combustível	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Butano	-135	-0,5
Etanol	-112	78
Metano	-183	-162
Metanol	-98	65
Octano	-57	126

São combustíveis líquidos à temperatura ambiente de 25 °C.

- A) Butano, etanol e metano.
- B) Etanol, metanol e octano.
- C) Metano, metanol e octano.
- D) Metanol e metano.
- E) Octano e butano.

11. (FUNRIO - Assistente de Laboratório - Química - IF-BA - 2014) Nos dias atuais, ainda são usadas para espantar traças e baratas, bolinhas de naftalina nos guarda-roupas e gavetas. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuem de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de:

- a) Condensação.
- b) Fusão.
- c) Evaporação.
- d) Sublimação.
- e) Solidificação.



12. (UDESC – 2018) Ao entrar em um Laboratório de Química, um estudante depara-se com três frascos que estão com os rótulos rasgados. Ao examinar o conteúdo de cada frasco, ele percebe que no primeiro e no terceiro o conteúdo está em estado líquido, e no segundo em estado sólido. Então, o estudante decide colocar o primeiro e o terceiro frasco na geladeira a -4°C . Após algum tempo, somente o conteúdo do primeiro frasco solidificou.

Sabendo-se que o laboratório é mantido à temperatura constante de 25°C e com base nos dados a seguir:

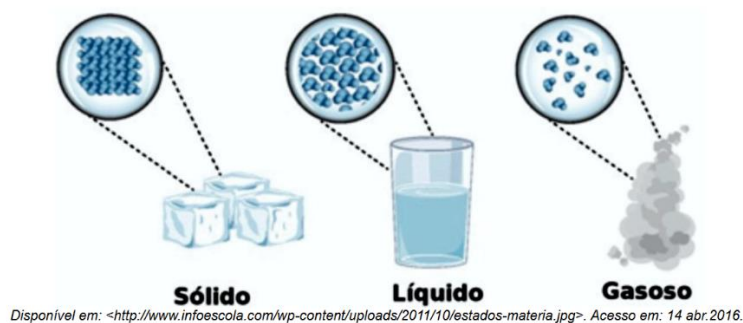
Composto A: Ponto de Fusão: 10°C e Ponto de Ebulição: 110°C

Composto B: Ponto de Fusão: -37°C e Ponto de Ebulição: 128°C

Composto C: Ponto de Fusão: 55°C e Ponto de Ebulição: 179°C , assinale a alternativa em que estão contidos os compostos do primeiro, do segundo e do terceiro frasco, respectivamente.

- A) Composto B, Composto C, Composto A
- B) Composto A, Composto B, Composto C
- C) Composto C, Composto A, Composto B
- D) Composto A, Composto C, Composto B
- E) Composto C, Composto B, Composto A

13. (SEDUC-CE - Professor - Química - SEDUC-CE - 2016) A imagem abaixo representa o modelo cinético molecular dos diferentes estados de agregação das moléculas da água.



De acordo com esse modelo, no estado físico sólido, as moléculas estão:

- a) agitadas.
- b) distantes.
- c) espessas.
- d) livres.
- e) organizadas.



14. (MEC 2014 – 2ª Aplicação) As propriedades físicas e químicas de uma certa substância estão relacionadas às interações entre as unidades que a constituem, isto é, as ligações químicas entre átomos ou íons e as forças intermoleculares que a compõem. No quadro, estão relacionadas algumas propriedades de cinco substâncias.

Substâncias	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)	Solubilidade em água a 25 °C	Condutividade elétrica	
				em solução	no estado sólido
I	3 550	4 287	Insolúvel	-	Não conduz
II	801	1 413	Solúvel	Conduz	Não conduz
III	1 808	3 023	Insolúvel	-	Conduz
IV	2 850	3 700	Insolúvel	-	Não conduz
V	-81	49	Solúvel	Não conduz	Não conduz

Qual substância apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio (NaCl)?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

15. (Prefeitura de Betim/MG - Professor Ciências - Prefeitura de Betim/MG - 2015) A imagem a seguir representa um gelo derretendo em temperatura ambiente.

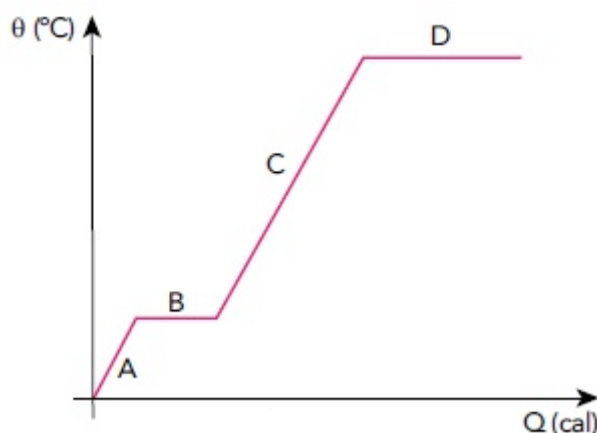


O nome dessa mudança de estado físico é:

- a) solidificação.
- b) fusão.
- c) sublimação.
- d) condensação.



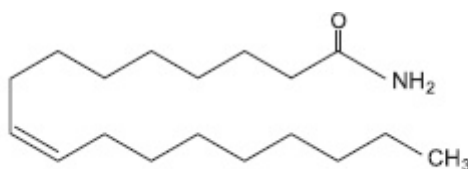
16. (UERJ - 2018) Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida, em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro.



Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico:

- A) fusão
- B) sublimação
- C) condensação
- D) vaporização

17. (Unit-SE Medicina 2017)



Oleoamida
($C_{18}H_{35}NO$)

Substância Química	Ponto de fusão, °C a 1,0 atm	Ponto de ebulição, °C a 1,0 atm	Solubilidade em água
Oleoamida	70	> 200	Insolúvel

A oleoamida é uma amida do ácido oleico, que se acumula no líquido cefalorraquidiano durante a privação do sono. Tem propriedade de induzi-lo em animais. Está sendo estudada como medicamento potencial no tratamento médico dos transtornos de humor e do sono, além do uso como canabinoide, regulador da depressão.

O mecanismo de ação e dos efeitos indutores do sono ainda é motivo de pesquisa recente, como a interação entre vários sistemas neurotransmissores.

A partir das propriedades físicas e da estrutura química da oleamida, é correto destacar:

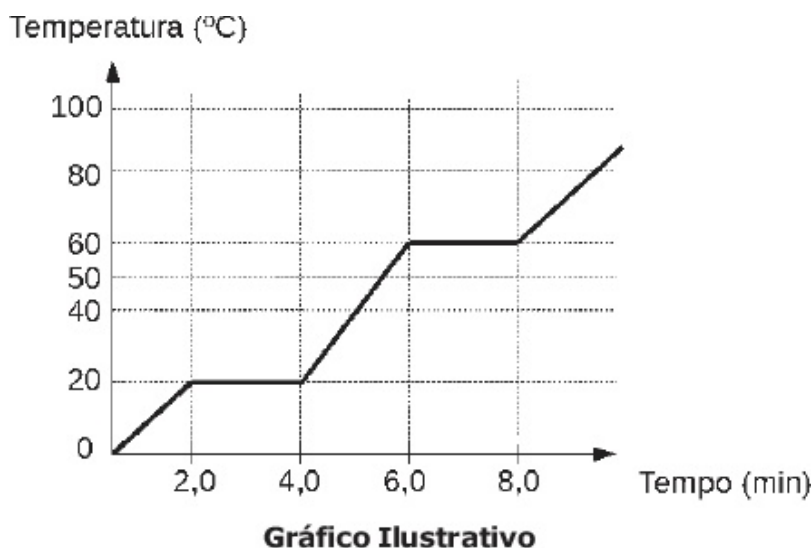


- A) O indutor do sono é solúvel na água abaixo de 70°C .
B) A fórmula mínima da oleoamida é representada por CHNO .
C) A cadeia carbônica do medicamento é cíclica e insaturada.
D) O grupo amida é apolar e impede a solubilidade da amida na água.
E) A oleoamida se encontra no estado líquido abaixo de 200°C e acima de 70°C .

18. (EsPCEx - 2017) “Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante”.

FONSECA Martha Reis Marques da, Química Geral, São Paulo: Ed FTD, 2007, pág 41.

O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em função da variação de temperatura, observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo, sob pressão constante.



Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas:

- I – entre 0°C e 19°C , a substância X encontra-se na fase sólida;
II – o intervalo de 2,0 min a 4,0 min corresponde à condensação da substância X;
III – a temperatura de 60°C corresponde à temperatura de ebulição da substância X;
IV – no intervalo de 40°C a 50°C , a substância X encontra-se na fase líquida.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
B) II e IV.
C) I, II e III.
D) II, III e IV.



E) I, III e IV

19. (IFSulDeMinas - 2016) Dentre as alternativas a seguir, marque aquela que apresenta a substância com a MENOR temperatura de ebulição.

A) água

B) álcool etílico

C) ferro

D) oxigênio

E) alumínio

20. (UFVJM - 2016) As temperaturas de fusão e ebulição são propriedades específicas dos materiais e muito importantes para sua identificação. Essas propriedades dependem do tipo de interação intermolecular e da massa molar das substâncias.

Considere estas substâncias:

Substância	Massa Molar /g.mol ⁻¹	Força Intermolecular
Água	18	Ligações de Hidrogênio
Metanal	30	Dipolo permanente
Cloro	71	Van der Waals
Bromo	160	Van der Waals

Dessas substâncias a que apresenta menor ponto de fusão é:

A) Cloro

B) Água

C) Bromo

D) Metanal



GABARITO

1	D	18	E
2	B	19	D
3	A	20	A
4	D		
5	C		
6	D		
7	D		
8	Errado		
9	D		
10	B		
11	D		
12	D		
13	E		
14	B		
15	B		
16	D		
17	E		



PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

Toda matéria apresenta um conjunto de propriedades **gerais** e **específicas**.



As propriedades gerais estão presentes em toda e qualquer tipo de matéria. As 8 propriedades gerais são: massa, inércia, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e descontinuidade.

As propriedades específicas são características de cada matéria. Isto é, por meio dessas propriedades podemos diferenciar um material de outro. Simples não é mesmo?

Propriedades gerais da matéria

As propriedades gerais estão presentes em toda e qualquer tipo de matéria. As principais propriedades gerais são: massa, inércia, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e descontinuidade.

Massa

Massa corresponde a quantidade de matéria composta por um material.

Todo material, não importa suas dimensões ou características, apresenta massa. Essa propriedade pode ser medida facilmente utilizando uma balança.

Inércia

Toda matéria tende a permanecer em seu estado de repouso ou locomoção até que alguma força atue sobre a mesma.

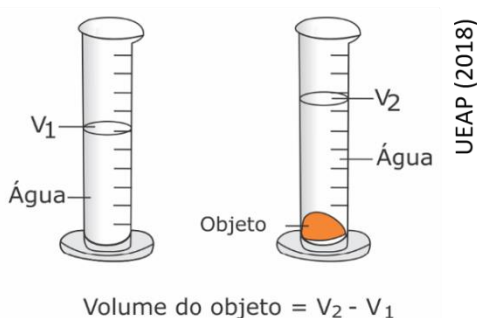
Podemos notar essa propriedade ao assistir a um jogo de futebol, por exemplo. A bola só entrará em movimento, ao ser deslocada por algum jogador. Outro exemplo clássico, é quando estamos no “busão” e, de repente, o motorista realiza uma freada brusca. Nesse momento, os passageiros, que estão em movimento (na mesma velocidade do ônibus), sentem uma tendência a ser empurrados para frente, ou seja, tendem a continuar em movimento.



Extensão

Extensão corresponde ao volume ocupado pela matéria.

Podemos determinar o volume de algum material sólido ao colocá-lo em um recipiente com um volume de água conhecido. O volume de água que aumentar corresponde ao volume do material em questão. Veja esse processo de medição de volume de uma pedra na imagem a seguir.



Determinação do volume de um material sólido

O volume de água na primeira proveta (recipiente com água a esquerda) é de 62 mL. Após a inserção do objeto na água, o volume de água é de 77 mL. Assim, o volume do objeto será: $77 - 62 = 15$ mL ou 15 cm^3 .

Impenetrabilidade

Impenetrabilidade corresponde à impossibilidade de dois materiais ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo.

Essa propriedade é válida até mesmo quando observamos os ônibus lotados em cidades grandes. Mesmo com a impressão de que não há mais espaço, certamente cada pessoa está ocupando um único espaço.

Compressibilidade

Compressibilidade é a capacidade de um material em reduzir suas dimensões por meio de força externa.

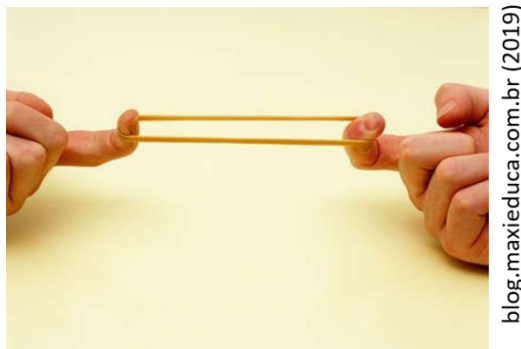
Dentre os três estados da matéria, o estado gasoso é o que apresenta maior compressibilidade. Sendo assim, embora a CNTP (condições normais de temperatura e pressão), 1 mol de gás ocupe 22,4 L, é possível comprimir quantidades muito maiores de gás em volumes muito menores. Um botijão de gás de cozinha (butano e outros derivados do petróleo) contém cerca de $5,2 \text{ m}^3$ (5200 litros) de gás, sendo que o volume do botijão é muitíssimo menor. Isso só é possível devido à alta compressibilidade dos gases. Por outro lado, substâncias no estado líquido apresentam baixa compressibilidade e substâncias no estado sólido, baixíssima compressibilidade.



Elasticidade

Elasticidade corresponde a capacidade um material em retornar a seu estágio inicial após a suspensão da força externa que o deformou.

Para entender essa propriedade observe a imagem a seguir.



Deformação de uma liga

Veja que a liga está sendo deformada pela ação externa dos dedos. Ao suspender essa força, a liga tende a voltar a sua condição inicial.

Divisibilidade

Divisibilidade consiste na capacidade de um material em ser dividido sem sofrer alteração em sua composição.

Imagine uma folha de papel A4, se você a rasgar em vários pedaços, a constituição desse papel não se altera, mas agora você terá várias frações menores. Tranquilo não é mesmo?

Descontinuidade

Toda matéria apresenta descontinuidades em sua extensão, mesmo que visualmente não aparente.

Você se lembra quando dizemos que a matéria é feita por átomos e moléculas? Essas partículas apresentam espaços entre si, mesmo que muitas vezes imperceptíveis a olho nu.

Propriedades específicas da matéria

As propriedades específicas são características de cada matéria. Isto é, por meio dessas propriedades podemos diferenciar um material de outro.

As propriedades específicas são subdivididas entre:



- I. **Propriedades físicas;**
- II. **Propriedades organolépticas e**
- III. **Propriedades químicas.**

Propriedades físicas da matéria

Propriedades físicas consistem em propriedades que são observadas sem a alteração da composição da matéria.

As principais propriedades físicas são: densidade, dureza, ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade.

Densidade

A **densidade (D)** consiste na razão entre a massa (m) e o volume (V) do material.

A equação abaixo apresenta essa relação:

$$D = \frac{m}{V}$$

Responda rápido: o que é mais pesado 1 kg de chumbo ou um 1 kg de algodão? Se você respondeu que dois tem o mesmo peso acertou! O chumbo e o algodão apresentam uma grande diferença entre suas densidades. O chumbo é muito mais denso, isto é, apresenta uma maior quantidade de matéria por volume, que o algodão. Logo 1 kg de chumbo corresponderá a um volume muito menor perto do volume de 1 kg de algodão.

A densidade também é utilizada para determinação de qual substância estará na região inferior de uma mistura heterogênea líquida. A mistura de água e óleo, por exemplo, sabemos que a água estará por baixo, pois apresenta uma densidade maior. Bem simples, não é?

Dureza

Dureza consiste na resistência de um material em ser riscado por outro.

Pense junto comigo, quando seu professor está escrevendo no quadro negro com giz, quem está sendo riscado, o quadro ou o giz? Talvez pareça que o giz que risca o quadro, mas é justamente o contrário. O quadro é mais duro que o giz, logo o giz será riscado e sofrerá desgaste.

Dentre os materiais conhecidos, o de maior dureza é o diamante. Ele é usado, por exemplo, para cortar vidros.

Ponto de fusão

O **ponto de fusão** consiste na temperatura em que um material em estado **sólido** se converte em **líquido**, ou vice-versa sob uma pressão constante.



Ponto de ebulição

O **ponto de ebulição** consiste na temperatura em que um material em estado **líquido** se converte em **gasoso**, ou vice-versa sob uma pressão constante.

Propriedades organolépticas da matéria

As **propriedades organolépticas** são aquelas percebidas pelos 5 sentidos humanos.

As principais propriedades organolépticas são: cor, brilho, sabor, textura e odor.

Cor, sabor, textura e odor

A **cor**, o **sabor**, a **textura** e o **odor** consistem em propriedades organolépticas percebidas, respectivamente, pela visão, paladar, tato e olfato.

Vamos fazer uma experiência sensorial. Imagine um limão em suas mãos (se quiser pegue um limão), você sentirá, pelo seu **tato**, que sua casca é de aspecto rugoso. Você também notará a sua **cor** esverdeada. Ao aproximá-lo do seu nariz, você sentirá o **odor** característico do limão. E ao prová-lo, seguramente, sentirá seu **sabor** azedo. Ótima experiência não é mesmo?

Brilho

O **brilho** consiste na capacidade de um material em refletir a luz

Compare o brilho de um material metálico, por exemplo, o alumínio com a madeira. Certamente, você notará que ao receber luz, o alumínio apresentará maior brilho.

Propriedades químicas

Propriedades químicas consistem em propriedades que são observadas por meio da alteração da composição da matéria.

Ao colocar fogo na madeira, por exemplo, estamos alterando a constituição da mesma. Essa propriedade é denominada de combustibilidade.

Combustibilidade consiste na capacidade de um material em sofrer combustão.

Além da combustibilidade, outra propriedade química é a reatividade.

Reatividade consiste na capacidade de um material em reagir quimicamente com outro.



PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Propriedades dos materiais

Toda matéria apresenta um conjunto de propriedades **gerais e específicas**.

As propriedades gerais estão presentes em toda e qualquer tipo de matéria. Seguem algumas propriedades:

Massa corresponde a quantidade de matéria composta por um material.

Inércia: toda matéria tende a permanecer em seu estado de repouso ou locomoção até que alguma força atue sobre a mesma.

Extensão corresponde ao volume ocupado pela matéria.

Impenetrabilidade corresponde a impossibilidade de dois materiais ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo.

Compressibilidade é a capacidade de um material em reduzir suas dimensões por meio de força externa.

Elasticidade corresponde a capacidade um material em retornar a seu estágio inicial após a suspensão da força externa que o deformou.

Divisibilidade consiste na capacidade de um material em ser dividido sem sofrer alteração em sua composição.

Descontinuidade: Toda matéria apresenta descontinuidades em sua extensão, mesmo que visualmente não aparente.

As propriedades específicas são características de cada matéria. Isto é, por meio dessas propriedades podemos diferenciar um material de outro. As propriedades específicas são subdivididas entre:

1. Propriedades físicas consistem em propriedades que são observadas sem a alteração da composição da matéria. Seguem alguns exemplos de propriedades físicas:

A **densidade (D)** consiste na razão entre a massa (m) e o volume (V) do material.

Dureza consiste na resistência de um material em ser riscado por outro.

O **ponto de fusão** consiste na temperatura em que um material em estado **sólido** se converte em **líquido**, ou vice-versa sob uma pressão constante.

O **ponto de ebulição** consiste na temperatura em que um material em estado **líquido** se converte em **gasoso**, ou vice-versa sob uma pressão constante.



2. Propriedades Organolépticas são aquelas percebidas pelos 5 sentidos humanos. Seguem alguns exemplos de propriedades organolépticas:

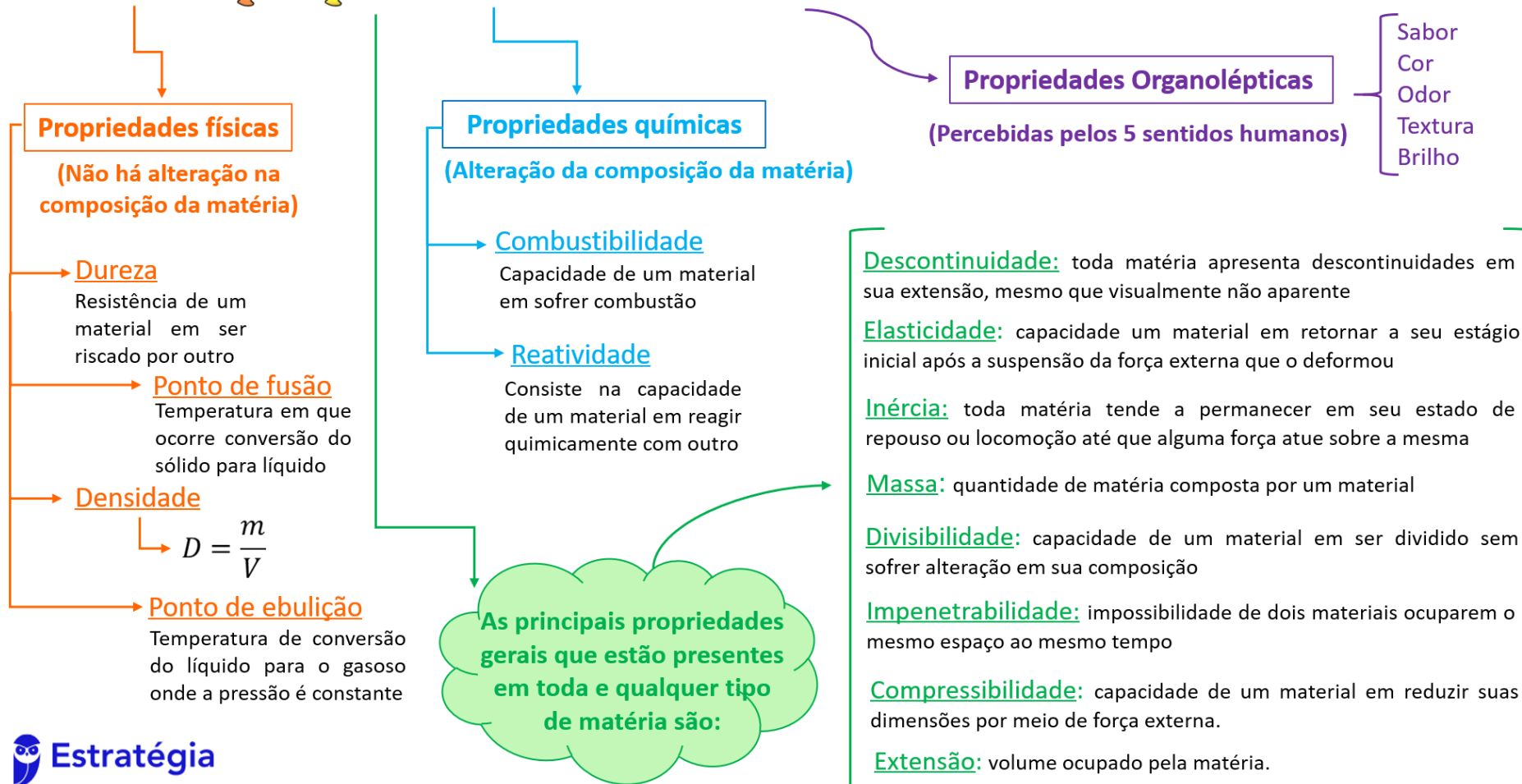
A **cor**, o **sabor**, a **textura** e o **odor** consistem em propriedades organolépticas percebidas, respectivamente, pela visão, paladar, tato e olfato.

O **Brilho** consiste na capacidade de um material em refletir a luz

3. Propriedades químicas consistem em propriedades que são observadas por meio da alteração da composição da matéria.



Sobre as propriedades da matéria



QUESTÕES COMENTADAS

Propriedade dos materiais

1. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG) - 2023) As definições de propriedades intensivas e extensivas são amplamente requisitadas ao tratar das equações de estado dos gases. São propriedades classificadas como intensivas, exceto:

- a) ponto de fusão.
- b) volume.
- c) pressão.
- d) temperatura.

Comentários:

Propriedades intensivas são aquelas que não dependem da quantidade de matéria ou do tamanho do sistema. Exemplos de propriedades intensivas incluem ponto de fusão, pressão e temperatura.

Por outro lado, propriedades extensivas dependem da quantidade de matéria ou do tamanho do sistema. Exemplos de propriedades extensivas incluem volume, massa e energia total.

Letra A: incorreta. Ponto de fusão é uma propriedade intensiva, pois não depende da quantidade de matéria.

Letra B: correta. Volume é uma propriedade extensiva, pois depende da quantidade de matéria.

Letra C: incorreta. Pressão é uma propriedade intensiva, pois não depende da quantidade de matéria.

Letra D: incorreta. Temperatura é uma propriedade intensiva, pois não depende da quantidade de matéria.

Resposta: Letra B

2. (AVANÇASP - Professor - Pref. Itapeverica - 2023) Sobre as propriedades físicas dos materiais, é correto afirmar, exceto:

- a) Densidade é a quantidade de massa de uma substância que ocupa um determinado volume.
- b) Ductibilidade é a propriedade que determina o grau de deformação de um material até a sua ruptura/fratura.
- c) Viscosidade é a resistência que fluídos apresentam ao escoamento.
- d) A identificação de uma propriedade física da matéria não anula a existência de outras.
- e) As propriedades físicas da matéria são aquelas observadas ou medidas quando ocorre a mudança de identidade da substância, ou seja, elas extrínsecas à substância pura.

Comentários:

Letra A: Correta. A densidade de uma substância é a razão entre sua massa e o volume que ela ocupa.



Letra B: Correta. A ductibilidade é a capacidade de um material ser esticado ou deformado sem se romper, comumente atribuída aos metais.

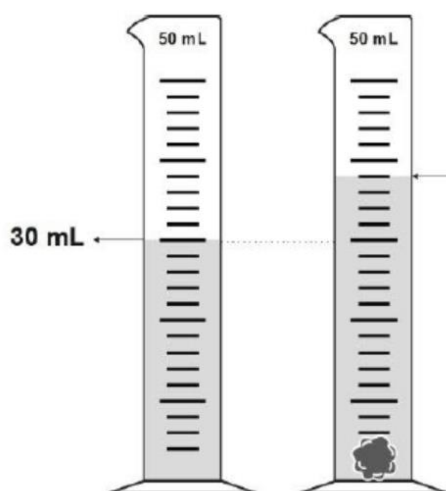
Letra C: Correta. A viscosidade é a resistência de um fluido ao escoamento, quando mais viscoso um material, mais lenta será a sua movimentação.

Letra D: Correta. A identificação de uma propriedade física da matéria não exclui a existência de outras propriedades da mesma matéria.

Letra E: Incorreta. As propriedades físicas da matéria são aquelas que podem ser observadas e medidas sem que haja uma mudança na composição ou na identidade da substância, ou seja, são intrínsecas, e não extrínsecas, à substância pura.

Resposta: letra E

3. (AVANÇASP - Professor- Pref.Morungaba - 2023) O minerador encontrou uma pepita de formato irregular, e queria se certificar de que era ouro. Para isso, ele determinou a massa da pepita (152,8 g) e a inseriu em uma proveta contendo 30 mL de água, conforme imagem. Considerando as informações fornecidas e os dados constantes na imagem (verifique o volume final indicado), a densidade (g/cm^3) da pepita será, aproximadamente, de:



- a) 3
- b) 5
- c) 4
- d) 19
- e) 10

Comentários:

A densidade é a razão entre a massa e o volume. Na questão, nos foi dado a massa da pepita (152,8 g) e a variação do volume na proveta, que nos permite determinar o volume da pepita. Sendo assim, como o volume final na proveta é 38 mL, a variação do volume na proveta devido à inserção da pepita é de $38 \text{ mL} - 30 \text{ mL} = 8 \text{ mL}$. Considerando que $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$, o volume da pepita é de 8 cm^3 .



Usando a fórmula da densidade ($d = m/v$), temos:

$$d = 152,8 \text{ g} / 8 \text{ cm}^3 = 19,1 \text{ g/cm}^3$$

Aproximando para uma casa decimal, obtemos uma densidade de 19 g/cm^3 , que é próxima à densidade do ouro ($19,3 \text{ g/cm}^3$).

Resposta: letra D

4. (FUNDATEC - Professor - Pref. Itaara - 2023) São propriedades do ar, EXCETO:

- a) Tem massa, uma vez que é composto por matéria.
- b) Exerce pressão e, por isso, ocupa espaço.
- c) É uma substância composta por diferentes gases.
- d) É expansível, ou seja, tende a preencher todo espaço disponível.
- e) É compressível.

Comentários:

Letra A: Correta. O ar é composto por moléculas de gases que possuem massa.

Letra B: Correta. O ar exerce pressão sobre as paredes do recipiente que o contém, demonstrando assim que ocupa espaço.

Letra C: Incorreta. A afirmativa está errada porque o ar não é uma substância, mas sim uma mistura de substâncias (gases).

Letra D: Correta. Como todo gás, o ar é expansível e tende a ocupar todo o espaço disponível.

Letra E: Correta. O ar, como todo gás, é compressível, ou seja, seu volume pode ser reduzido sob pressão.

Resposta: letra C

5. (FUNDATEC - Professor - Prefeitura Nova Santa Rita - 2023) Sobre o elemento ouro, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É um metal de coloração dourada e, quando puro, é sólido e duro.
- b) Tem alta resistência à corrosão.
- c) Uma das tantas aplicações do ouro é na indústria farmacêutica.
- d) Possui alta capacidade de conduzir calor e energia elétrica.
- e) Na produção de joias, é misturado com outros metais para formar ligas e assim aumentar a dureza.

Comentários:

Letra A: Incorreta. Embora o ouro seja um metal de coloração dourada e sólido, ele é maleável e dúctil, não duro. Isso significa que o ouro puro é relativamente macio e pode ser moldado facilmente.



Letra B: Correta. O ouro possui alta resistência à corrosão. Isso significa que ele resiste a reações que poderiam mudar sua composição química, como a oxidação.

Letra C: Correta. O ouro tem várias aplicações na indústria farmacêutica. Por exemplo, é usado na fabricação de medicamentos para o tratamento de artrite e de certos tipos de câncer.

Letra D: Correta. O ouro é um bom condutor de calor e eletricidade. Isso faz dele um material útil em várias aplicações industriais e tecnológicas.

Letra E: Correta. O ouro é frequentemente misturado com outros metais para formar ligas que são mais duras do que o ouro puro. Isso é especialmente útil na produção de joias, onde a dureza adicional ajuda a joia a resistir ao desgaste.

Resposta: letra A

6. (Instituto ACCESS - Técnico - UFFS - 2023) O ponto de fusão de um elemento químico designa a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido. Sabendo-se disso, assinale a alternativa abaixo cujo elemento apresenta o menor ponto de fusão.

- a) ósmio
- b) argônio
- c) molibdênio
- d) boro
- e) titânio

Comentários:

Letra A: Incorreta. O ósmio tem um ponto de fusão muito alto, cerca de 3033 °C.

Letra B: Correta. O argônio é um gás nobre e, como tal, tem um ponto de fusão extremamente baixo: -189,34 °C.

Letra C: Incorreta. O molibdênio tem um ponto de fusão elevado, cerca de 2623 °C.

Letra D: Incorreta. O boro tem um ponto de fusão consideravelmente alto, cerca de 2076 °C.

Letra E: Incorreta. O titânio tem um ponto de fusão elevado, cerca de 1668 °C.

Resposta: letra B

7. (Instituto ACCESS - Tec (UFFS)/UFFS - 2023) O sistema métrico, criado e adotado na França durante a Revolução Francesa, é o sistema de unidades de medidas adotada pela maioria dos países em todo o mundo. Em 1960, houve um acordo internacional sobre as unidades métricas para uso nas medidas científicas. Essas unidades preferidas são as unidades SI. Nesse cenário, as alternativas abaixo relacionam corretamente grandeza física, nome da unidade e símbolo, respectivamente, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) corrente elétrica – ampère – A



- b) intensidade luminosa – candela – Cd
- c) quantidade de substância – mol – mol
- d) tempo – segundo – s
- e) peso – grama – gr

Comentários:

Letra A: Correta. A corrente elétrica é medida em ampère (A).

Letra B: Correta. A intensidade luminosa é medida em candela (Cd).

Letra C: Correta. A quantidade de substância é medida em mol (mol).

Letra D: Correta. O tempo é medido em segundo (s).

Letra E: Incorreta. O peso não é medido em grama (gr). A unidade de medida para o peso é o Newton (N), no sistema internacional de unidades (SI). Grama é a unidade de medida para a massa.

Resposta: letra E

8. (Instituto ACCESS - Técnico - UFFS - 2023) Índice de refração é a razão entre as velocidades da luz entre dois meios pelos quais ela se propaga. O índice de refração absoluto, por sua vez, é calculado tendo como referência o vácuo, o meio pelo qual a luz se propaga com a maior velocidade possível. Sendo assim, é correto dizer que esse índice mede quantas vezes a velocidade da luz é maior no vácuo do que em outros meios. Enquanto isso, o índice de refração relativo é definido como a razão entre as velocidades da luz entre dois meios quaisquer. Nesse cenário, se um certo meio transparente e homogêneo tem um índice de refração absoluto de 1,4 e considerando-se a velocidade da luz no vácuo igual a $3,0 \cdot 10^8$ m/s, a velocidade com que a luz se propaga em seu interior é de aproximadamente

- a) $0,21 \cdot 10^8$ m/s.
- b) $0,47 \cdot 10^8$ m/s.
- c) $2,14 \cdot 10^8$ m/s.
- d) $4,70 \cdot 10^8$ m/s.
- e) $5,30 \cdot 10^8$ m/s.

Comentários:

O índice de refração absoluto de um meio é dado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo (c) e a velocidade da luz no meio (v): $n = c/v$.

Portanto, a velocidade da luz no meio pode ser encontrada rearranjando a equação para $v = c/n$.

Substituindo os valores fornecidos na questão, temos $v = 3,0 \cdot 10^8$ m/s / 1,4 = $2,14 \cdot 10^8$ m/s

Resposta: letra C



9. (SUCONS - UEMA - 2023) A matéria é usada livremente como um termo geral para a substância que compõe todos os objetos físicos observáveis. Átomos e moléculas são todos compostos de matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Apresenta propriedades físicas ou químicas que a caracteriza e serve para diferenciar os materiais. Com um simples olhar ao nosso redor, percebe-se que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Como é conhecida essa propriedade da matéria?

- a) Massa.
- b) Impenetrabilidade.
- c) Volume.
- d) Inércia.
- e) Divisibilidade.

Comentários:

Letra A: Incorreta. A massa é uma propriedade que mede a quantidade de matéria que um corpo possui, não está relacionada com a ocupação do espaço.

Letra B: Correta. A impenetrabilidade é a propriedade da matéria que faz com que dois corpos não possam ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo.

Letra C: Incorreta. O volume é a propriedade que mede o espaço ocupado por um corpo, mas não define o fato de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo.

Letra D: Incorreta. A inércia é a resistência que a matéria oferece à alteração do seu estado de movimento ou repouso, não está relacionada com a ocupação do espaço.

Letra E: Incorreta. A divisibilidade é a propriedade da matéria que permite que ela seja dividida em partes cada vez menores, não está relacionada com a ocupação do espaço.

Resposta: letra B

10. (Instituto ACCESS - Tec (UFFS)/UFFS/2023) Em relação à razão entre as velocidades da luz entre dois meios pelos quais ela se propaga, assinale a alternativa em que o material indicado apresente o menor índice de refração.

- a) diamante
- b) rubi
- c) vidro crown
- d) ar
- e) óleo

Comentários:



O índice de refração de um meio é um número sem dimensões, definido como a razão entre a velocidade da luz em vácuo e a velocidade da luz no meio. Assim, quanto mais próximo de 1 for o índice de refração de um meio, mais a luz se propaga nesse meio com a mesma velocidade que se propaga no vácuo.

Letra A: Incorreto. O diamante tem um dos maiores índices de refração conhecidos (2,42).

Letra B: Incorreto. O rubi também tem um alto índice de refração (1,77).

Letra C: Incorreto. O vidro crown tem um índice de refração médio (1,52).

Letra D: Correto. O ar tem um índice de refração muito próximo de 1 (1,0003), indicando que a luz se propaga nele quase à mesma velocidade que no vácuo.

Letra E: Incorreto. O óleo tem um índice de refração maior que o do ar (1,47).

Resposta: Letra D

11. (AVANÇASP - Prof (Americana)/Pref Americana - 2023) As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria, independente da sua constituição. Entende-se por volume:

- a) É a capacidade de ocupar lugar no espaço.
- b) Corresponde ao espaço ocupado pela matéria, em qualquer estado físico.
- c) Corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria: manter-se parado ou em movimento.
- d) Ocorre a redução do volume da matéria, mediante a aplicação de pressão.
- e) Corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria: manter-se parado ou em movimento.

Comentários:

Letra A: Incorreta. A capacidade de ocupar lugar no espaço é uma definição genérica de matéria, e não especificamente do volume.

Letra B: Correta. O volume corresponde efetivamente ao espaço ocupado pela matéria, independente do seu estado físico (sólido, líquido ou gasoso).

Letra C: Incorreta. A afirmação corresponde a uma definição de inércia, uma propriedade da física, e não tem relação direta com a definição de volume.

Letra D: Incorreta. A redução do volume da matéria mediante a aplicação de pressão é um fenômeno que pode ocorrer, mas não define o que é volume.

Letra E: Incorreta. A afirmação é igual à da letra C, e não corresponde à definição de volume.

Resposta: letra B

12. (MEC 2013 - PPL) A palha de aço, um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizada para lavar louças, é um emaranhado de fios leves e finos que servem para a remoção por atrito dos resíduos aderidos aos objetos.

A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito no texto é a



- A) ductilidade.
- B) maleabilidade.
- C) densidade baixa.
- D) condutividade elétrica.
- E) condutividade térmica.

Comentários:

De acordo com o enunciado, a palha de aço consiste em um emaranhado de **fios** leves e finos. A capacidade de um material em formar fios é denominada de ductilidade.

Resposta: letra A

13. (Quadrix - Professor - Ciências Naturais - SEDF - 2017) Considerando os conceitos de átomo, estados da matéria e reações químicas, julgue o item seguinte.

Líquido é uma forma fluida da matéria que preenche o recipiente que ocupa e pode ser comprimida a um volume muito menor.

Comentários:

Ao colocar água no copo, o líquido vai assumir a forma do copo. No entanto, se tentar colocar a mesma quantidade em um copo bem menor, não vai caber, mesmo se você tentar comprimi-lo. Isso acontece porque **os líquidos têm forma variável, mas volume próprio (baixa compressibilidade)**. Portanto, a questão está incorreta ao afirmar que líquidos podem ser comprimidos a um volume muito menor.

Resposta: errado

14. (IFBA - 2014) As ligas metálicas apresentam ligações entre átomos de elementos químicos diferentes. Sendo assim, uma composição com características diferentes dos elementos químicos originais e com uma gama maior de aplicações que as dos próprios metais constituintes.

O elemento químico X, comum às três ligas, latão ($Zn + X$), bronze ($Sn + X$) e ouro vermelho ($Au + X$), é isoeletrônico com Zn^{2+} quando seu próprio número de oxidação é igual a +1, e conserva sua alta condutibilidade elétrica e térmica ao compor as ligas. O elemento químico com as características citadas é

- A) Cobalto
- B) Manganês
- C) Ferro
- D) Cromo



E) Cobre

Comentários:

De acordo com o enunciado, o elemento X no seu estado de oxidação 1+ é isoeletrônico com Zn^{2+} , ou seja, apresentam o mesmo número de elétrons. O Zn possui 30 elétrons, dessa forma, o íon Zn^{2+} apresentará 28 elétrons. Nesse sentido, o íon X^{1+} possui 28 elétrons, logo, o elemento X possui 29 elétrons. O elemento químico de número atômico 29 é o cobre.

Resposta: letra E



LISTA DE QUESTÕES

Propriedades dos materiais

1. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG) - 2023) As definições de propriedades intensivas e extensivas são amplamente requisitadas ao tratar das equações de estado dos gases. São propriedades classificadas como intensivas, exceto:

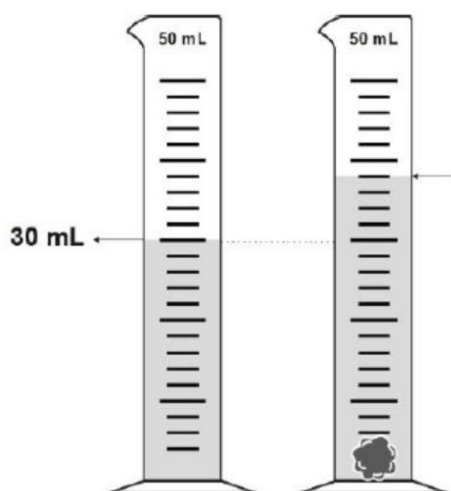
- a) ponto de fusão.
- b) volume.
- c) pressão.
- d) temperatura.

1. (AVANÇASP - Professor - Pref. Itapecerica - 2023) Sobre as propriedades físicas dos materiais, é correto afirmar, exceto:

- a) Densidade é a quantidade de massa de uma substância que ocupa um determinado volume.
- b) Ductibilidade é a propriedade que determina o grau de deformação de um material até a sua ruptura/fratura.
- c) Viscosidade é a resistência que fluídos apresentam ao escoamento.
- d) A identificação de uma propriedade física da matéria não anula a existência de outras.
- e) As propriedades físicas da matéria são aquelas observadas ou medidas quando ocorre a mudança de identidade da substância, ou seja, elas extrínsecas à substância pura.

2. (AVANÇASP - Professor- Pref.Morungaba - 2023) O minerador encontrou uma pepita de formato irregular, e queria se certificar de que era ouro. Para isso, ele determinou a massa da pepita (152,8 g) e a inseriu em uma proveta contendo 30 mL de água, conforme imagem. Considerando as informações fornecidas e os dados constantes na imagem (verifique o volume final indicado), a densidade (g/cm^3) da pepita será, aproximadamente, de:





- a) 3
- b) 5
- c) 4
- d) 19
- e) 10

3. (FUNDATEC - Professor - Prof. Itaara - 2023) São propriedades do ar, EXCETO:

- a) Tem massa, uma vez que é composto por matéria.
- b) Exerce pressão e, por isso, ocupa espaço.
- c) É uma substância composta por diferentes gases.
- d) É expansível, ou seja, tende a preencher todo espaço disponível.
- e) É compressível.

4. (FUNDATEC - Professor - Prefeitura Nova Santa Rita - 2023) Sobre o elemento ouro, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É um metal de coloração dourada e, quando puro, é sólido e duro.
- b) Tem alta resistência à corrosão.
- c) Uma das tantas aplicações do ouro é na indústria farmacêutica.
- d) Possui alta capacidade de conduzir calor e energia elétrica.
- e) Na produção de joias, é misturado com outros metais para formar ligas e assim aumentar a dureza.

5. (Instituto ACCESS - Técnico - UFFS - 2023) O ponto de fusão de um elemento químico designa a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido. Sabendo-se disso, assinale a alternativa abaixo cujo elemento apresenta o menor ponto de fusão.

- a) ósmio



- b) argônio
- c) molibdênio
- d) boro
- e) titânio

6. (Instituto ACCESS - Tec (UFFS)/UFFS - 2023) O sistema métrico, criado e adotado na França durante a Revolução Francesa, é o sistema de unidades de medidas adotada pela maioria dos países em todo o mundo. Em 1960, houve um acordo internacional sobre as unidades métricas para uso nas medidas científicas. Essas unidades preferidas são as unidades SI. Nesse cenário, as alternativas abaixo relacionam corretamente grandeza física, nome da unidade e símbolo, respectivamente, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) corrente elétrica – ampère – A
- b) intensidade luminosa – candela – Cd
- c) quantidade de substância – mol – mol
- d) tempo – segundo – s
- e) peso – grama – gr

7. (Instituto ACCESS - Técnico - UFFS - 2023) Índice de refração é a razão entre as velocidades da luz entre dois meios pelos quais ela se propaga. O índice de refração absoluto, por sua vez, é calculado tendo como referência o vácuo, o meio pelo qual a luz se propaga com a maior velocidade possível. Sendo assim, é correto dizer que esse índice mede quantas vezes a velocidade da luz é maior no vácuo do que em outros meios. Enquanto isso, o índice de refração relativo é definido como a razão entre as velocidades da luz entre dois meios quaisquer. Nesse cenário, se um certo meio transparente e homogêneo tem um índice de refração absoluto de 1,4 e considerando-se a velocidade da luz no vácuo igual a $3,0 \cdot 10^8$ m/s, a velocidade com que a luz se propaga em seu interior é de aproximadamente

- a) $0,21 \cdot 10^8$ m/s.
- b) $0,47 \cdot 10^8$ m/s.
- c) $2,14 \cdot 10^8$ m/s.
- d) $4,70 \cdot 10^8$ m/s.
- e) $5,30 \cdot 10^8$ m/s.

8. (SUCONS - UEMA - 2023) A matéria é usada livremente como um termo geral para a substância que compõe todos os objetos físicos observáveis. Átomos e moléculas são todos compostos de matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Apresenta propriedades físicas ou químicas que a caracteriza e serve para diferenciar os materiais. Com um simples olhar ao nosso redor, percebe-se que



dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Como é conhecida essa propriedade da matéria?

- a) Massa.
- b) Impenetrabilidade.
- c) Volume.
- d) Inércia.
- e) Divisibilidade.

9. (Instituto ACCESS - Tec (UFFS)/UFFS/2023) Em relação à razão entre as velocidades da luz entre dois meios pelos quais ela se propaga, assinale a alternativa em que o material indicado apresente o menor índice de refração.

- a) diamante
- b) rubi
- c) vidro crown
- d) ar
- e) óleo

10. (AVANÇASP - Prof (Americana)/Pref Americana - 2023) As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria, independente da sua constituição. Entende-se por volume:

- a) É a capacidade de ocupar lugar no espaço.
- b) Corresponde ao espaço ocupado pela matéria, em qualquer estado físico.
- c) Corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria: manter-se parado ou em movimento.
- d) Ocorre a redução do volume da matéria, mediante a aplicação de pressão.
- e) Corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria: manter-se parado ou em movimento.

11. (MEC 2013 - PPL) A palha de aço, um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizada para lavar louças, é um emaranhado de fios leves e finos que servem para a remoção por atrito dos resíduos aderidos aos objetos.

A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito no texto é a

- A) ductilidade.
- B) maleabilidade.
- C) densidade baixa.
- D) condutividade elétrica.



E) condutividade térmica.

12. (UDESC - 2015) A condutividade elétrica de um material depende muito do tipo de ligação química da qual o material é formado e do estado físico em que este se encontra. Sendo assim, materiais como prata, açúcar de cana (sacarose) e sal de cozinha (cloreto de sódio) apresentam comportamentos distintos quanto à condutividade elétrica. Em relação à condutividade elétrica assinale a alternativa correta.

A) O açúcar é uma substância iônica que não conduz bem a eletricidade.

B) O açúcar é um bom condutor de corrente elétrica porque possui cargas livres em seu retículo cristalino molecular.

C) O cloreto de sódio fundido não conduz corrente elétrica.

D) Um objeto de prata é bom condutor de corrente elétrica porque apresenta elétrons livres em seu retículo cristalino metálico.

E) O cloreto de sódio é um bom condutor de corrente elétrica em temperaturas inferiores ao seu ponto de fusão.

13. (Quadrix - Professor - Ciências Naturais - SEDF - 2017) Considerando os conceitos de átomo, estados da matéria e reações químicas, julgue o item seguinte.

Líquido é uma forma fluida da matéria que preenche o recipiente que ocupa e pode ser comprimida a um volume muito menor.

14. (IFBA - 2014) As ligas metálicas apresentam ligações entre átomos de elementos químicos diferentes. Sendo assim, uma composição com características diferentes dos elementos químicos originais e com uma gama maior de aplicações que as dos próprios metais constituintes.

O elemento químico X, comum às três ligas, latão ($\text{Zn} + \text{X}$), bronze ($\text{Sn} + \text{X}$) e ouro vermelho ($\text{Au} + \text{X}$), é isoeletrônico com Zn^{2+} quando seu próprio número de oxidação é igual a +1, e conserva sua alta condutibilidade elétrica e térmica ao compor as ligas. O elemento químico com as características citadas é

A) Cobalto

B) Manganês

C) Ferro

D) Cromo

E) Cobre



GABARITO

1	B
2	E
3	D
4	C
5	A
6	B
7	E
8	C
9	B
10	D
11	B
12	A
13	E
14	E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.